以习题夯实物理逻辑，

以推导巩固数理思维，
梳理力学、电磁学、振动波动核心题型

大学物理
课后作业习题集

[1cm] _____

习题模块：力学 | 电磁学 | 振动 & 波动

文档用途：课后作业完成 • 题型归纳 • 考前刷题

整理者：浮萍

联系邮箱：3071974740@qq.com

GitHub：https://github.com/Duckweed-yhb

整理日期：2026 年 11 月 10 日

版本： v1.0 作业汇编版

Copyright © 2026 浮萍 • 禁止商用 • 学习交流使用

目录

Part I

第一篇力学

0.1 质点运动学习题解答

0.1.1 直角坐标分量求轨道、速度、加速度

已知质点的运动方程

$$x = \sqrt{3}\cos\frac{\pi}{4}t, \quad y = \sin\frac{\pi}{4}t$$

式中，x, y 以 m 计，t 以 s 计。

1. 求质点的轨道方程，并在 xOy 平面上描画出质点的轨道；
2. 求出质点的速度和加速度表示式；
3. 求 $t = 1$ s 时质点的位置、速度和加速度。

解：

1. **轨道方程** 由运动方程变形：

$$\frac{x}{\sqrt{3}} = \cos\frac{\pi}{4}t, \quad y = \sin\frac{\pi}{4}t$$

利用三角恒等式 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$：

$$\boxed{\frac{x^2}{3} + y^2 = 1}$$

轨道为长半轴 $a = \sqrt{3}$（x 轴）、短半轴 $b = 1$（y 轴）的椭圆。

2. **速度与加速度表达式** 位置矢量：

$$\vec{r} = \sqrt{3}\cos\frac{\pi}{4}t\,\vec{i} + \sin\frac{\pi}{4}t\,\vec{j}$$

速度 $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt}$：

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{dx}{dt} = -\frac{\sqrt{3}\pi}{4}\sin\frac{\pi}{4}t, \\ v_y &= \frac{dy}{dt} = \frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{4}t, \\ \vec{v} &= -\frac{\sqrt{3}\pi}{4}\sin\frac{\pi}{4}t\,\vec{i} + \frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{4}t\,\vec{j}. \end{aligned}$$

加速度 $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt}$：

$$\begin{aligned} a_x &= -\frac{\sqrt{3}\pi^2}{16}\cos\frac{\pi}{4}t = -\frac{\pi^2}{16}x, \\ a_y &= -\frac{\pi^2}{16}\sin\frac{\pi}{4}t = -\frac{\pi^2}{16}y, \\ \vec{a} &= -\frac{\pi^2}{16}\left(\sqrt{3}\cos\frac{\pi}{4}t\,\vec{i} + \sin\frac{\pi}{4}t\,\vec{j}\right) = -\frac{\pi^2}{16}\vec{r}. \end{aligned}$$

3. $t=1\,\mathrm{s}$ **瞬时量** $\dfrac{\pi}{4}t\big|_{t=1}=\dfrac{\pi}{4}$

$$\vec{r}\big|_{t=1}=\sqrt{3}\cos\frac{\pi}{4}\vec{i}+\sin\frac{\pi}{4}\vec{j}=\frac{\sqrt{6}}{2}\vec{i}+\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{j}\ (\mathrm{m}),$$
$$\vec{v}\big|_{t=1}=-\frac{\sqrt{6}\pi}{8}\vec{i}+\frac{\sqrt{2}\pi}{8}\vec{j}\ (\mathrm{m/s}),$$
$$\vec{a}\big|_{t=1}=-\frac{\sqrt{6}\pi^2}{32}\vec{i}-\frac{\sqrt{2}\pi^2}{32}\vec{j}\ (\mathrm{m/s^2}).$$

0.1.2 变加速度 $a=-kv^2$ 积分求速度

一艘正在以 v_0 速率沿直线行驶的电艇，在发动机关闭后，其加速度方向与速度方向相反，大小与速度平方成正比，即 $a=-kv^2$，式中 k 为常量。试求电艇在关闭发动机后又行驶 x 距离时的速度。

解：加速度作变量代换 $a=\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{dv}{dx}\cdot\dfrac{dx}{dt}=v\dfrac{dv}{dx}$，代入：

$$v\frac{dv}{dx}=-kv^2$$

分离变量（$v\neq 0$）：

$$\frac{dv}{v}=-k\,dx$$

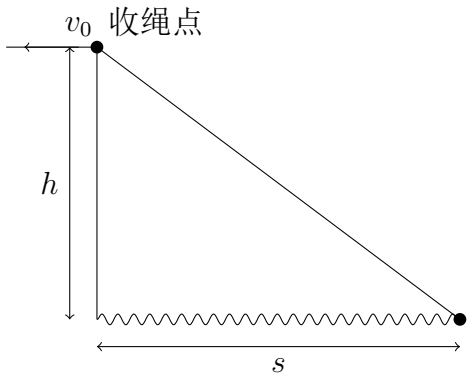
定积分上下限：初始 $x=0,\ v=v_0$；末态 $x=x,\ v=v$

$$\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v}=-k\int_0^x dx$$

$$\ln v-\ln v_0=-kx\implies\ln\frac{v}{v_0}=-kx$$

$$\boxed{v=v_0e^{-kx}}$$

0.1.3 拉船靠岸的速度、加速度（牵连运动）



在离水面高度为 h 的岸壁上，有人用绳子拉船靠岸，船位于离岸壁 s 距离处，当以 v_0 的速度收绳时，试问船的速度、加速度的大小各为多少？

解：设绳长为 l，几何关系：$l=\sqrt{h^2+s^2}$ 收绳速率：$\dfrac{dl}{dt}=-v_0$（绳长缩短，导数为负）船的位置坐标为 s，船速 $v=\dfrac{ds}{dt}$ 两边对 t 求导：

$$\frac{dl}{dt}=\frac{s}{\sqrt{h^2+s^2}}\cdot\frac{ds}{dt}$$

$$-v_0=\frac{s}{l}v\implies v=-\frac{l}{s}v_0=-\frac{\sqrt{h^2+s^2}}{s}v_0$$

船速大小（指向岸，速率）：

$$\boxed{|v|=\frac{\sqrt{h^2+s^2}}{s}v_0}$$

加速度 $a=\dfrac{dv}{dt}$：

$$v=-v_0(h^2+s^2)^{\frac{1}{2}}s^{-1}$$

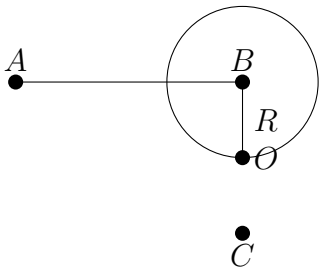
$$\frac{dv}{dt}=-v_0\cdot\frac{s\cdot\dfrac{s}{\sqrt{h^2+s^2}}-\sqrt{h^2+s^2}}{s^2}\cdot\frac{ds}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt}=-v_0\cdot\frac{s^2-(h^2+s^2)}{s^2\sqrt{h^2+s^2}}\cdot v=-v_0\cdot\frac{-h^2}{s^2\sqrt{h^2+s^2}}\cdot\left(-\frac{\sqrt{h^2+s^2}}{s}v_0\right)$$

$$\boxed{a=-\frac{h^2v_0^2}{s^3}}$$

负号表示加速度指向河岸，加速度大小：$\boldsymbol{\dfrac{h^2v_0^2}{s^3}}$。

0.1.4 鼓轮匀角加速转动，求 C 点速度加速度



一卷扬机的鼓轮自静止开始作匀角加速度转动，水平绞索上的 A 点经 3 s 后到达鼓轮边缘上的 B 点处。已知 $AB=0.45\,\mathrm{m}$，鼓轮半径 $R=0.5\,\mathrm{m}$。求 A 点到达最低点 C 时的速度与加速度。

解：修正说明：A 点随绞索先水平匀加速直线运动，缠绕上鼓轮后做匀角加速圆周运动，切向加速度保持不变。 1. 水平段 AB：初速度为 0 匀加速直线运动

$$s_{AB}=\frac{1}{2}a_tt_1^2\implies 0.45=\frac{1}{2}a_t\cdot 3^2$$

$$a_t = \frac{2 \times 0.45}{9} = 0.1\ \text{m/s}^2$$

2. 鼓轮匀角加速关系：$a_t = R\beta \implies \beta = \dfrac{a_t}{R} = \dfrac{0.1}{0.5} = 0.2\ \text{rad/s}^2$ A 由 B 转到最低点 C，转过圆心角 $\theta = \pi$，匀角加速转动：

$$\omega_C^2 - \omega_B^2 = 2\beta\pi$$

先求 B 点角速度：$\omega_B = \dfrac{v_B}{R}$, $v_B = a_t t_1 = 0.1 \times 3 = 0.3\ \text{m/s}$

$$\omega_B = \frac{0.3}{0.5} = 0.6\ \text{rad/s}$$

$$\omega_C^2 = 0.6^2 + 2 \times 0.2 \times \pi = 0.36 + 0.4\pi$$

3. C 点线速度：

$$v_C = R\omega_C = 0.5\sqrt{0.36 + 0.4\pi} \approx 0.5 \times 1.351 = \boxed{0.676\ \text{m/s}}$$

4. 加速度分解：切向加速度全程不变：$a_t = 0.1\ \text{m/s}^2$；法向（向心）加速度：

$$a_n = \frac{v_C^2}{R} = \frac{R^2\omega_C^2}{R} = R\omega_C^2 = 0.5(0.36 + 0.4\pi) \approx 0.456\ \text{m/s}^2$$

合加速度大小：

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{0.1^2 + 0.456^2} \approx \boxed{0.467\ \text{m/s}^2}$$

0.1.5 相对运动求风速

有人以 $v = 3\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率向东奔跑，他感到风从北方吹来；当奔跑的速率加倍时，则感到风从东北方向吹来，求风的速度。

解：建立坐标系：东为 x 正方向，北为 y 正方向。设风速 $\vec{u} = u_x\vec{i} + u_y\vec{j}$。人的速度 $\vec{v}_{\text{人}}$，相对风速 $\vec{u}_{\text{相对}} = \vec{u} - \vec{v}_{\text{人}}$。

1. $v_{\text{人}} = 3\vec{i}$，相对风正北吹来，相对速度无 x 分量：

$$u_x - 3 = 0 \implies u_x = 3\ \text{m/s}$$

2. 速率加倍 $v_{\text{人}} = 6\vec{i}$，风从东北吹来（相对速度指向西南：$u_x - 6 < 0,\ u_y < 0$，x,y 分量相等）：

$$u_x - 6 = u_y \implies 3 - 6 = u_y \implies u_y = -3\ \text{m/s}$$

风速矢量：

$$\vec{u} = 3\vec{i} - 3\vec{j}\ (\text{m/s})$$

大小：

$$u = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}\ \text{m/s}$$

方向：**风源自西北方向（西北风，吹向东南）**。

0.1.6 流速与离岸距离成正比的小船渡河轨迹【重点修复】

河宽为 l，水流速与离岸的距离成正比，中心流速最大为 v_0，两岸处流速为零。一小船以恒定的相对速度 v 垂直于水流从一岸驶向另一岸。当它驶至河宽的 $1/4$ 处时，发现燃料不足，立即掉头以相对速度 $0.5v$ 垂直于水流驶回原岸，求此船驶往对岸的轨迹及返回到原岸的地点。

解：设垂直河岸为 y 轴（$0 \le y \le l$），沿河水流向为 x 轴。流速分布：$u(y) = \dfrac{2v_0}{l}y$（线性分布，$y = l/2$ 时 $u = v_0$）。

0.1.6.1 第一阶段：去程 $0 \to l/4$，船垂直对岸 $v_y = v$

$$\frac{dy}{dt} = v, \quad \frac{dx}{dt} = u(y) = \frac{2v_0}{l}y$$

消去 dt：$dx = \dfrac{2v_0}{lv}y\,dy$ 积分：

$$\int_0^x dx = \int_0^y \frac{2v_0}{lv}y'\,dy' \implies \boldsymbol{x = \frac{v_0}{lv}y^2}$$

去程轨迹为抛物线。到达 $y = l/4$：

$$x_1 = \frac{v_0}{lv}\left(\frac{l}{4}\right)^2 = \frac{v_0 l}{16v}$$

0.1.6.2 第二阶段：返程 $y = l/4 \to 0$，船垂直返回 $v_y = -0.5v$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{v}{2}, \quad \frac{dx}{dt} = \frac{2v_0}{l}y$$

$$dt = \frac{dy}{-v/2} = -\frac{2dy}{v}$$

代入 x 方向微分：

$$dx = \frac{2v_0}{l}y \cdot \left(-\frac{2dy}{v}\right) = -\frac{4v_0}{lv}y\,dy$$

积分上下限：$x: x_1 \to x_{总}$，$y: l/4 \to 0$

$$\int_{x_1}^{x_{总}} dx = \int_{l/4}^{0} -\frac{4v_0}{lv}\,y\,dy$$

右侧积分：

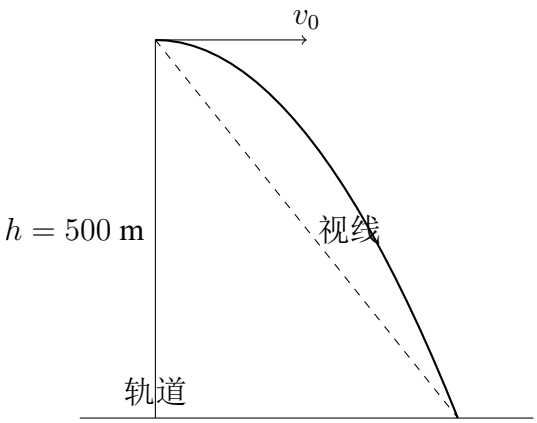
$$\int_{l/4}^{0} -\frac{4v_0}{lv}y\,dy = -\frac{4v_0}{lv}\cdot\frac{y^2}{2}\bigg|_{l/4}^{0} = -\frac{2v_0}{lv}\left(0 - \frac{l^2}{16}\right) = \frac{v_0 l}{8v}$$

$$x_{总} - x_1 = \frac{v_0 l}{8v} \implies x_{总} = \frac{v_0 l}{16v} + \frac{2v_0 l}{16v}$$

$$\boxed{x_{总} = \frac{3v_0 l}{16v}}$$

即船回到原岸时，在出发点下游 $\boldsymbol{\dfrac{3v_0 l}{16v}}$ 处。

0.1.7 飞机空投救生舱平抛运动



一架营救飞机以 $198\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ 的速率在 500 m 高处向落水者正上方飞去。

1. 释放救生舱时，驾驶员视线与竖直方向夹角多大？
2. 救生舱落地时速度大小与方向。

解：先单位换算：

$$v_0 = 198\ \text{km/h} = 55\ \text{m/s}, \quad h = 500\ \text{m},\ g = 9.8\ \text{m/s}^2$$

1. **下落时间** 竖直自由下落：

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \implies t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{1000}{9.8}} \approx 10.10\ \text{s}$$

水平射程：

$$x = v_0 t = 55 \times 10.10 \approx 555.5\ \text{m}$$

设竖直偏角为 θ：

$$\tan\theta = \frac{x}{h} = \frac{555.5}{500} \approx 1.111$$

$$\boxed{\theta \approx 48.0^\circ}$$

2. **落地速度** 水平分量：$v_x = v_0 = 55\ \text{m/s}$ 竖直分量：

$$v_y = gt = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 500} \approx 98.99\ \text{m/s}$$

合速度大小：

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{55^2 + 98.99^2} \approx \boxed{113.3\ \text{m/s}}$$

速度与竖直方向夹角 α：

$$\tan\alpha = \frac{v_x}{v_y} \approx \frac{55}{98.99} \implies \alpha \approx 29.1^\circ$$

0.2 质点动力学习题解答

0.2.1 喷气式飞机引擎推力

某喷气式飞机以 $200\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的速度在空中飞行，引擎每秒吸入 $50\ \mathrm{kg}$ 的空气与 $2\ \mathrm{kg\cdot s^{-1}}$ 的燃料混合燃烧，燃烧后的气体相对飞机以 $400\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的速度向后喷出，试求该喷气式飞机引擎的推力。

解：取匀速飞行的飞机为惯性参考系，取 $\Delta t = 1\ \mathrm{s}$。Δt 内吸入空气质量 $m_a = 50\ \mathrm{kg}$，消耗燃料质量 $m_f = 2\ \mathrm{kg}$。空气进入引擎前相对飞机向前：$v_1 = 200\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$；燃烧后气体相对飞机向后喷出：$v_2 = -400\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$。对气体应用动量定理，引擎对气体的冲量等于气体动量变化：

$$F\Delta t = (m_a + m_f)v_2 - m_a v_1$$

代入 $\Delta t = 1\ \mathrm{s}$：

$$F = (50+2)\cdot(-400) - 50\cdot 200 = -30800\ \mathrm{N}$$

F 为引擎对气体的作用力，负号表示方向向后；根据牛顿第三定律，气体对引擎的推力向前：

$$\boxed{F_{\text{推}} = 30800\ \mathrm{N} = 3.08\times 10^4\ \mathrm{N}}$$

0.2.2 挖去方块平板质心（负质量法）

一块边长 $L = 6\ \mathrm{m}$ 的均匀方形平板，其一边被剪去边长 $d = 2\ \mathrm{m}$ 的一块。被剪去一块的中心位于 $x = 2\ \mathrm{m},\ y = 0$ 处，完整平板中心在 $x = 0,\ y = 0$ 处，求平板剩余部分的质心位置。

解：设面密度为 σ。完整大板质量：$M = \sigma L^2$；挖去小块质量：$m = \sigma d^2$。负质量法：剩余物体 = 完整大板 + 负质量小块

$$x_c = \frac{M\cdot x_M - m\cdot x_m}{M-m},\quad y_c = \frac{M\cdot y_M - m\cdot y_m}{M-m}$$

已知 $x_M = 0,\ y_M = 0;\ x_m = 2,\ y_m = 0$

$$x_c = \frac{\sigma L^2\cdot 0 - \sigma d^2\cdot 2}{\sigma(L^2-d^2)} = \frac{-2d^2}{L^2-d^2}$$

代入 $L = 6,\ d = 2$：

$$x_c = \frac{-2\times 4}{36-4} = \frac{-8}{32} = -0.25\ \mathrm{m},\quad y_c = 0$$

$$\boxed{(x_c,\ y_c) = (-0.25\ \mathrm{m},\ 0)}$$

0.2.3 蓄水池抽水做功与抽水时间

一长方体蓄水池，底面积 $S = 50\ \mathrm{m}^2$，贮水深度 $h_1 = 1.5\ \mathrm{m}$。假定水平面距离地面的高度为 $h_2 = 5\ \mathrm{m}$。问要将这池水全部抽到地面上来，抽水机需做功多少？若抽水机的效率为 80%，输入功率为 $P = 35\ \mathrm{kW}$，则抽完这池水需要多长时间？

解：水总质量：$m = \rho S h_1$，水的重心初始高度：$h_c = h_2 - \dfrac{h_1}{2}$。抽水机有用功等于水重力势能增量：

$$W_{有} = mgh_c = \rho S h_1 g \left(h_2 - \frac{h_1}{2} \right)$$

代入 $\rho = 1000\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}},\ g = 9.8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}},\ S = 50\ \mathrm{m}^2,\ h_1 = 1.5\ \mathrm{m},\ h_2 = 5\ \mathrm{m}$

$$W_{有} = 1000 \times 50 \times 1.5 \times 9.8 \times \left(5 - \frac{1.5}{2} \right) = 3.18375 \times 10^6\ \mathrm{J}$$

效率定义 $\eta = \dfrac{W_{有}}{W_{总}}$，总功 $W_{总} = Pt$，故

$$t = \frac{W_{有}}{\eta P}$$

代入 $\eta = 0.8,\ P = 35 \times 10^3\ \mathrm{W}$

$$t = \frac{3.18375 \times 10^6}{0.8 \times 35 \times 10^3} \approx 113.7\ \mathrm{s}$$

$$\boxed{W_{有} = 3.18 \times 10^6\ \mathrm{J}, \quad t \approx 114\ \mathrm{s}}$$

0.2.4 变力拉力做功（积分法）

用一变力 $F_{\mathrm{T}} = 10 \sin\alpha\ (\mathrm{N})$ 通过轻绳和轻滑轮将一物体从 A 处（$\alpha_1 = 30°$）拉到 B 处（$\alpha_2 = 60°$）。设 $h = 2\ \mathrm{m}$，用积分法求拉力 F_{T} 在此过程中对物体所做的功。

解：几何关系：绳长 $l = \dfrac{h}{\sin\alpha}$，物体移动对应绳长缩短

$$dl = -\frac{h\cos\alpha}{\sin^2\alpha} d\alpha$$

拉力元功 $dW = F_T(-dl)$（dl 为绳长减少，取绳缩短为正）：

$$dW = F_T(-dl) = 10\sin\alpha \cdot \frac{h\cos\alpha}{\sin^2\alpha} d\alpha = \frac{10h\cos\alpha}{\sin\alpha} d\alpha$$

积分区间 α: $30° \to 60°$，即 $\pi/6 \to \pi/3$：

$$W = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{10h\cos\alpha}{\sin\alpha} d\alpha = 10h \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{d(\sin\alpha)}{\sin\alpha} = 10h \ln\sin\alpha \Big|_{\pi/6}^{\pi/3}$$

代入 $h = 2\ \mathrm{m}$：

$$W = 20 \left(\ln\frac{\sqrt{3}}{2} - \ln\frac{1}{2} \right) = 20\ln\sqrt{3} = 10\ln 3 \approx 10.99\ \mathrm{J}$$

$$\boxed{W = 10\ln 3 \approx 11.0\ \mathrm{J}}$$

0.2.5 蒸汽打桩机（变阻力 + 完全非弹性碰撞）

铁塔高 40 m，锤的质量 $M = 10$ t。现将长达 38.5 m 的钢筋混凝土桩打入地层，已知桩的质量为 $m = 24$ t，横截面积为 0.25 m^2 的正方形，桩的侧面单位面积所受泥土的阻力为 $F_r = 2.65 \times 10^4\ \mathrm{N \cdot m^{-2}}$。

1. 靠桩自重能下沉多深？
2. 桩稳定后，把锤提高 1 m，然后让锤自由下落而击桩，假定锤与桩发生完全非弹性碰撞，一锤能打下多深？

解：桩截面正方形边长 $a = \sqrt{0.25} = 0.5$ m，周长 $C = 4a = 2$ m；下沉深度 s 时侧面积 $A = Cs$，阻力 $f(s) = F_r \cdot Cs$。

0.2.5.0.1 (1) 自重下沉深度 s_0 动能定理，初末动能均为 0：重力做功等于克服变阻力做功

$$mgs_0 - \int_0^{s_0} F_r C s\, ds = 0$$

$$mgs_0 = \frac{1}{2} F_r C s_0^2 \implies s_0 = \frac{2mg}{F_r C}$$

代入 $m = 24 \times 10^3$ kg, $g = 9.8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$, $F_r = 2.65 \times 10^4\ \mathrm{N \cdot m^{-2}}$, $C = 2$ m

$$s_0 = \frac{2 \times 24 \times 10^3 \times 9.8}{2.65 \times 10^4 \times 2} \approx 8.88\ \mathrm{m}$$

0.2.5.0.2 (2) 锤下落撞击，一次打入深度 Δs 锤自由下落 $h = 1$ m：$v_0 = \sqrt{2gh}$。完全非弹性碰撞动量守恒：$Mv_0 = (M + m)v_{共}$

$$v_{共} = \frac{M}{M + m}\sqrt{2gh}$$

碰撞后下沉 Δs，动能定理：

$$(M + m)g\Delta s - \int_{s_0}^{s_0 + \Delta s} F_r C s\, ds = 0 - \frac{1}{2}(M + m)v_{共}^2$$

$$(M + m)g\Delta s - \frac{1}{2} F_r C\left[(s_0 + \Delta s)^2 - s_0^2\right] = -\frac{M^2 gh}{M + m}$$

展开 $(s_0 + \Delta s)^2 - s_0^2 = 2s_0\Delta s + (\Delta s)^2$，代入数值得到关于 Δs 的一元二次方程，取物理正根：

$$\boxed{s_0 \approx 8.88\ \mathrm{m}, \quad \Delta s \approx 0.20\ \mathrm{m}}$$

0.2.6 旋转匀质绳的内部张力

一条质量为 m 且分布均匀的绳子，长度为 L，一端拴在转轴上，并以恒定角速度 ω 在水平面上旋转，设转动过程中绳子始终伸直，且忽略重力与空气阻力，求距转轴为 r（$r < L$）处绳中的张力。

解：线密度 $\lambda = \dfrac{m}{L}$。取距离转轴 r 到 L 的一段绳元作为研究对象。在位置 x 处取微元 dx，微元质量 $dm = \lambda dx$，微元做圆周运动向心力 $dT = dm \cdot \omega^2 x$。r 处张力提供外侧全部绳段的向心力：

$$T(r) = \int_r^L \lambda\omega^2 x\, dx$$

$$T(r) = \lambda\omega^2 \cdot \frac{x^2}{2}\bigg|_r^L = \frac{m}{2L}\omega^2\left(L^2 - r^2\right)$$

$$\boxed{T(r) = \frac{m\omega^2}{2L}\left(L^2 - r^2\right)}$$

0.2.7 匀质细棒浸入液体下落（动能定理）

在密度为 ρ_1 的液体上方悬一长为 l，密度为 ρ_2 的均匀细棒，棒的 B 端刚好和液面接触。今剪断细绳，设棒只在浮力和重力作用下下沉，

1. 棒刚好全部浸入液体时的速度；
2. 若 $\rho_2 < \rho_1/2$ 时，求棒浸入液体的最大深度；
3. 棒下落过程中所能达到的最大速率。

解：设棒横截面积为 S，总质量 $m = \rho_2 S l$。

1. **刚好全部浸入时速度（下落距离 l）**重力做功：$W_G = mg \cdot \dfrac{l}{2}$（重心下移 $l/2$）。浸入深度 x 时浮力 $F_{浮}(x) = \rho_1 g S x$，浮力做负功：

$$W_{浮} = -\int_0^l \rho_1 g S x\, dx = -\frac{1}{2}\rho_1 g S l^2$$

动能定理：$W_G + W_{浮} = \dfrac{1}{2}mv_1^2 - 0$

$$\rho_2 S l g \cdot \frac{l}{2} - \frac{1}{2}\rho_1 g S l^2 = \frac{1}{2}\rho_2 S l\, v_1^2$$

约去公共项整理：

$$\rho_2 g l^2 - \rho_1 g l^2 = \rho_2 l\, v_1^2 \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{(\rho_2 - \rho_1)gl^2}{\rho_2 l}} = \sqrt{\frac{(\rho_2 - \rho_1)gl}{\rho_2}}$$

注意：若 $\rho_2 < \rho_1$，根号内为负，物理含义：棒不可能完全浸入；本题模型仅数学形式如上。

$$\boxed{v_1 = \sqrt{\frac{(\rho_2 - \rho_1)gl}{\rho_2}}}$$

2. **最大浸入深度 h（末速度为 0，$\rho_2 < \rho_1/2$）**全程重力做功：$W_G = mg \cdot \dfrac{h}{2}$。浮力分两段：$0 \to l$ 变浮力；$l \to h$ 完全浸入，恒浮力 $F_{浮} = \rho_1 g S l$。

$$W_{浮} = -\int_0^l \rho_1 g S x dx - \int_l^h \rho_1 g S l\, dx = -\frac{1}{2}\rho_1 g S l^2 - \rho_1 g S l(h - l)$$

动能定理：$W_G + W_{浮} = 0$

$$\frac{1}{2}\rho_2 Slgh - \rho_1 gSl\left(h - \frac{l}{2}\right) = 0$$

约去公因子：

$$\frac{1}{2}\rho_2 h - \rho_1\left(h - \frac{l}{2}\right) = 0 \implies h = \frac{\rho_1 l}{2(\rho_1 - \rho_2)}$$

$$\boxed{h_{\max} = \frac{\rho_1 l}{2(\rho_1 - \rho_2)}}$$

3. **最大速率（合力为 0，加速度 $a = 0$）**设浸入深度 x_0 受力平衡：$mg = \rho_1 gSx_0$

$$\rho_2 Slg = \rho_1 gSx_0 \implies x_0 = \frac{\rho_2}{\rho_1} l$$

下落 x_0 过程动能定理：

$$mg \cdot \frac{x_0}{2} - \int_0^{x_0} \rho_1 gSx\,dx = \frac{1}{2} m v_{\max}^2$$

代入 $m = \rho_2 Sl,\ x_0 = \dfrac{\rho_2}{\rho_1} l$，化简：

$$\boxed{v_{\max} = \sqrt{\frac{\rho_2 g l^2}{\rho_1}\left(2 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right)}}$$

0.2.8 F-t 图像动量定理求 7s 末速度、坐标

一质点沿 x 轴运动，其所受的力如题图所示，设 $t = 0$ 时，$v_0 = 5\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$，$x_0 = 2\ \mathrm{m}$，质点质量 $m = 1\ \mathrm{kg}$，试求该质点 7 s 末的速度和坐标。

解：动量定理：$\displaystyle\int_0^t F\,dt = m(v - v_0)$，$F$-$t$ 图像面积为冲量。分段力函数：

$$\begin{cases} 0 \le t \le 5: & F_1 = 2t \\ 5 < t \le 7: & F_2 = 35 - 5t \end{cases}$$

0 5 s：

$$I_1 = \int_0^5 2t\,dt = \left[t^2\right]_0^5 = 25\ \mathrm{N \cdot s}$$

$$a_1 = \frac{F_1}{m} = 2t, \quad v_1(t) = v_0 + \int_0^t 2t'dt' = 5 + t^2$$

$$x_1(t) = x_0 + \int_0^t v_1(t')dt' = 2 + 5t + \frac{t^3}{3}$$

$t = 5$ s：

$$v_5 = 5 + 5^2 = 30\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}, \quad x_5 = 2 + 25 + \frac{125}{3} = \frac{206}{3}\ \mathrm{m}$$

5 7 s：

$$I_2 = \int_5^7 (35 - 5t')dt' = \left[35t' - \frac{5}{2}t'^2\right]_5^7 = (245 - 122.5) - (175 - 62.5) = 10\ \mathrm{N \cdot s}$$

总冲量 $I = I_1 + I_2 = 25 + 10 = 35\ \mathrm{N \cdot s}$。

$$v_7 = v_0 + \frac{I}{m} = 5 + 35 = 40\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

速度函数 $t \in [5, 7]$：

$$v_2(t) = v_5 + \int_5^t (35 - 5t')dt' = 30 + \left(35(t-5) - \frac{5}{2}(t^2 - 25)\right)$$

位置：

$$x_7 = x_5 + \int_5^7 v_2(t')dt' = \frac{418}{3} \approx 139.33\ \mathrm{m}$$

$$\boxed{v_7 = 40\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}, \quad x_7 = \frac{418}{3} \approx 139.33\ \mathrm{m}}$$

0.2.9 连接体，绳子绷紧后 C 开始运动（动量守恒）

三物体质量都为 m，B 和 C 紧靠在一起放在光滑的水平面上，二者间连有一段长为 0.4 m 的绳子，B 的另一侧的绳子通过滑轮和物体 A 相连，若滑轮和绳子质量不计，滑轮轴上摩擦也不计，绳长一定，问 A，B 开始运动后，经多少时间 C 也开始运动？运动速度为多少？

解：第一阶段：A、B 一起匀加速，C 静止，位移 $s = 0.4\ \mathrm{m}$。对 A、B 整体：$mg = 2ma \implies a = \frac{g}{2}$。匀加速 $s = \frac{1}{2}at^2$：

$$0.4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{g}{2} \cdot t^2 \implies t = \sqrt{\frac{1.6}{g}}$$

取 $g = 9.8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$：

$$\boxed{t \approx 0.404\ \mathrm{s}}$$

绳子绷紧前瞬间 A、B 速度：

$$v_0 = at = \sqrt{2as} = \sqrt{2 \cdot \frac{g}{2} \cdot 0.4} = \sqrt{0.4g}$$

绷紧瞬间内力远大于外力，ABC 系统水平动量守恒：

$$2mv_0 = 3mv \implies v = \frac{2}{3}v_0$$

$$\boxed{v = \frac{2}{3}\sqrt{0.4g} \approx 1.32\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}}$$

0.2.10 浮吊水平移动（水平方向质心守恒）

浮吊，质量为 $m' = 2 \times 10^4$ kg，由岸上吊起质量 $m = 2 \times 10^3$ kg 的重物后，再将吊杆与竖直方向的夹角 θ 由 60° 转到 30°。设杆长 $l = 8$ m，水的阻力和杆重忽略不计。求浮吊在水平方向移动的距离。

解：系统水平方向不受外力，水平质心坐标保持不变。设浮吊相对岸向岸边移动距离为 s（浮吊对地水平位移 $-s$）；重物相对浮吊的水平位移大小：$l(\sin 60^\circ - \sin 30^\circ)$，重物相对地面水平位移：$l(\sin 60^\circ - \sin 30^\circ) - s$。质心守恒：

$$m'(-s) + m\big[l(\sin 60^\circ - \sin 30^\circ) - s\big] = 0$$

$$s(m' + m) = ml\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\right)$$

$$s = \frac{ml(\sqrt{3} - 1)}{2(m' + m)}$$

代入数值：

$$s = \frac{2 \times 10^3 \times 8(\sqrt{3} - 1)}{2(2 \times 10^4 + 2 \times 10^3)} = \frac{8(\sqrt{3} - 1)}{22} \approx 0.266 \text{ m}$$

$$\boxed{s \approx 0.266 \text{ m}\square\square\square\square\square\square\square\square\square 0.266 \text{ m}}$$

Chapter 1

第 3 章 刚体力学基础

前两章把研究对象简化为质点。实际上物体的机械运动除平动外，尚有转动和振动。本章把研究对象从质点扩大为由无数连续分布的质点组成、有形状和大小的**刚体**（rigid body）。所谓刚体，是指在任何外力作用下，其内部各质点间的相对位置均保持不变的物体，即形变可以忽略的理想模型。本章先引入描述物体转动的重要物理量——角动量和转动惯量，进而讨论引起角动量变化的三个规律：力矩的瞬时作用规律（刚体定轴转动定律）、力矩对时间的累积作用规律（角动量定理和角动量守恒定律）、力矩对空间的累积作用规律（刚体定轴转动的动能定理和机械能守恒定律），最后介绍刚体的平面平行运动。重点是刚体的定轴转动。

1.1 刚体运动的基本形式

1.1.1 平动和转动

刚体可以看成是由无数个连续分布的质点所组成的质点系，每个质点称为刚体的一个**质量元**。刚体在运动中各部分相对位置均保持不变，因此只要知道刚体上某一点的运动情况，则刚体上任一点乃至刚体运动的全貌便可确定。

刚体的运动可以分为平动和转动，刚体任何复杂的运动均可看成是二者的叠加。

1. **平动**（translation）：刚体上任一给定直线（或任意两质点间连线）在运动中空间方向始终不变而保持平行，这样的运动称为平动，如活塞、抽屉的运动。刚体平动时，刚体上各点的运动轨迹均相同，同一时刻各点具有相同的速度和加速度，因此完全可以简化为质点处理，通常用刚体质心的运动代表整个刚体的平动。
2. **转动**（rotation）：如果刚体上所有质点都绕同一直线作圆周运动，这种运动称为刚体的转动，这条直线称为**转轴**（rotation axis）。
   - 若整个转轴相对参考系静止，称为**定轴转动**（如门窗、车床工件的转动）；
   - 若转轴上只有一点相对参考系静止而转轴方向不断变动，称为**定点转动**（如玩具陀螺、厢顶电风扇的转动）。

车轮的滚动总可分解为车轮转轴的平动和整个车轮绕转轴的转动。刚体的定轴转动及其规律是本章的重点，也是研究整个刚体力学的基础。

1.1.2 描述刚体转动的物理量

刚体定轴转动时具有两个特征：轴上各点始终静止不动；轴外各质点虽有各自与轴垂直的转动平面、到轴的距离（转动半径）不同、相同时间内转过的线位移不同，但转过的**角位移相同**。因此可在刚体上任意选定一点，通过研究该点绕定轴的转动来描述整个刚体的定轴转动。

通常选取与轴相固联的惯性系为参考系，以相对参考系的任一固定方向 Ox 作为参考方向，质点对转轴交点 O 的位矢 $\boldsymbol{r}$ 与该方向的夹角 θ 即为该质点的**角坐标**。刚体转动时

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}, \qquad \alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

角速度的方向沿转轴，遵从右手螺旋定则；ω 变大时 α 与 ω 同向，ω 变小时二者反向。定轴转动中角速度、角加速度只有沿转轴的两个方向，计算中常作标量处理。

质点线速度与加速度同角量的关系为

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}$$

其中 $\boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}$ 是切向加速度，大小 $a_{\mathrm{t}} = r\alpha$；$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}$ 是法向加速度，大小 $a_{\mathrm{n}} = r\omega^2 = v^2/r$。

运动学量	平动	定轴转动
位置	x	θ
速度	$v = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$	$\omega = \mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$
加速度	$a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$	$\alpha = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t$
匀变速公式	$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
匀变速公式	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
匀变速公式	$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$	$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0)$

1.2 定轴转动刚体的角动量 转动惯量

1.2.1 刚体对定轴的角动量

当刚体绕定轴转动时，刚体上各质元某一瞬时均以相同的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 绕该轴作圆周运动。设刚体上某质元 Δm_i 距轴的距离为 r_i，其速度方向与位矢垂直，故对该轴的角动量大小为 $L_i = \Delta m_i v_i r_i = \Delta m_i r_i^2 \omega$。整个刚体对该轴的角动量等于各质元角动量的总和：

$$L_z = \sum_i L_i = \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \omega$$

括号中的量只与刚体的质量分布和转轴位置有关，记为转动惯量 J，于是

$$L_z = J\omega$$

刚体对转轴的角动量方向与角速度方向一致，计算中通常先设定正方向，再用正负号表示 L_z 的方向。

1.2.2 转动惯量

1.2.2.1 定义与物理意义

转动惯量（moment of inertia）：质点系内每个质点的质量与该质点到转轴距离平方之积的总和。

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \longrightarrow J = \int_m r^2 \, \mathrm{d}m$$

对质量连续分布的刚体用积分（$\mathrm{d}m = \lambda \, \mathrm{d}l$、$\sigma \, \mathrm{d}S$ 或 $\rho \, \mathrm{d}V$）；对质量面分布或体分布的物体，r 恒为质元到转轴的垂直距离。SI 单位 $\mathrm{kg \cdot m^2}$，量纲 $\mathrm{ML^2}$。

转动惯量的大小取决于：

1. 刚体的**总质量**；
2. 质量相对于给定轴的**分布**——总质量一定时，质量分布离轴越远，转动惯量越大；
3. **转轴的位置**——同一刚体，转轴不同，转动惯量不同。

因此说“某刚体的转动惯量”时必须指明是对哪一条轴。转动惯量在转动中的地位相当于质量在平动中的地位，它量度刚体转动惯性的大小。

1.2.2.2 回转半径

设物体总质量 $m = \sum \Delta m_i$，对给定轴的转动惯量为 J，定义对该转轴的**回转半径**（radius of gyration）r_G 为

$$r_G = \sqrt{\frac{J}{m}}, \qquad J = m r_G^2$$

即把全部质量集中在距轴 r_G 处时，其转动惯量与原刚体相同。

1.2.2.3 平行轴定理

若质量为 m 的刚体对过质心 C 的轴的转动惯量为 J_C，则对与该轴平行、相距为 d 的另一轴的转动惯量为

$$J = J_C + md^2$$

可见在一切平行轴中，过质心的轴对应的转动惯量最小。

1.2.2.4 正交轴定理

薄板形刚体对板面内两条相互正交轴的转动惯量之和，等于它对过两轴交点且垂直于板面的那条轴的转动惯量：

$$J_z = J_x + J_y$$

该定理只适用于薄板（面分布）刚体。

1.2.2.5 常见刚体的转动惯量

刚体（质量为 m）	转轴与转动惯量
细杆（长 l）	过中心且垂直于杆：$J = \frac{1}{12}ml^2$
细杆（长 l）	过一端且垂直于杆：$J = \frac{1}{3}ml^2$
圆环、薄圆筒（半径 R）	过中心轴：$J = mR^2$
圆盘、实心圆柱（半径 R）	过中心轴：$J = \frac{1}{2}mR^2$
球壳（半径 R）	过直径：$J = \frac{2}{3}mR^2$
实心球（半径 R）	过直径：$J = \frac{2}{5}mR^2$
矩形薄板（边长 a, b）	过中心且垂直板面：$J = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2)$

核心考点：记忆要点：质量越向外分布，系数越大（圆环 1 > 圆盘 $1/2$ > 实心球 $2/5$）；细杆过端点是过中心的 4 倍，可由平行轴定理 $J = ml^2/12 + m(l/2)^2$ 验证。

1.3 刚体定轴转动定律

1.3.1 刚体角动量的时间变化率 对转轴的力矩

质点系角动量对时间的变化率等于系统所受的合外力矩，即 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{M}$。

力作用于定轴转动的刚体上时，外力 $\boldsymbol{F}$ 可分解为平行于转轴的分量 $\boldsymbol{F}_{\parallel}$ 和垂直于转轴（在转动平面内）的分量 $\boldsymbol{F}_{\perp}$。$\boldsymbol{F}_{\parallel}$ 的力矩垂直于转轴，对绕该轴的转动不起作用；只有转动平面内的 $\boldsymbol{F}_{\perp}$ 的力矩才起作用。于是定轴转动刚体角动量的时间变化率与外力对转轴的力矩的关系为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{M}_z=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}_\perp$$

力矩的大小 $M_z=rF_\perp\sin\varphi=F_\perp d$，$d$ 为力臂。力矩表征力对物体转动的作用，是力的大小、方向及作用点诸因素共同决定的物理量；单位 $\mathrm{N\cdot m}$。

1.3.2 刚体定轴转动定律

刚体定轴转动定律：刚体所受的对于某定轴的合外力矩，等于刚体对该定轴的转动惯量与刚体在此合外力矩作用下所获得的角加速度的乘积。

$$M_z=J\alpha$$

该式是合外力矩对刚体的瞬时作用规律，式中各量必须是对同一时刻、同一刚体、同一转轴而言。

核心考点：定轴转动定律与牛顿第二定律地位相当：$M_z\leftrightarrow F$，$J\leftrightarrow m$，$\alpha\leftrightarrow a$。解题时定轴转动定律与牛顿第二定律（对参与运动的平动物体）联立，再由绳与轮之间“不打滑”的运动学关系 $a=R\alpha$ 补充一个方程。

1.4 刚体的角动量定理和角动量守恒定律

1.4.1 刚体的角动量定理

刚体可看作由质元组成的质点系，其角动量定理的微分形式与积分形式为

$$\boldsymbol{M}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t},\qquad\int_{t_1}^{t_2}\boldsymbol{M}\,\mathrm{d}t=\boldsymbol{L}_2-\boldsymbol{L}_1$$

对定轴转动的刚体，各矢量均可沿轴用标量表示：

$$\int_{t_1}^{t_2}M_z\,\mathrm{d}t=L_{z2}-L_{z1}=J\omega_2-J\omega_1$$

即在一段时间内作用在刚体上的外力的**冲量矩**等于刚体在同一段时间内角动量的增量。

1.4.2 刚体的角动量守恒定律

若刚体（或系统）所受对某定轴的合外力矩为零，则对该轴的角动量保持不变：

$$J\boldsymbol{\omega}=\text{常矢量}$$

三种常见情形：

1. 对**定轴转动的刚体**，转动过程中 J 不变，合外力矩为零时刚体以恒定角速度绕轴转动。轮船、飞机、火箭上用作导航定向的回转仪即利用此原理。

2. 对**定轴转动的非刚体**，各质元到轴的距离可变，J 也可变。合外力矩为零时 $J\omega=$ 常量，J 与 ω 成反比：人站在可绕竖直轴转动的转台上，两臂平伸、手握重物，转动后收拢双臂转速加快，张开双臂转速变慢；滑冰运动员、跳水运动员、芭蕾演员常借此完成动作。
3. 对**物体系统**，当若干质点和刚体组成系统且对同一轴的外力矩之和为零时，系统对该轴的总角动量守恒：

$$\sum_i J_i\boldsymbol{\omega}_i+\sum_j(\boldsymbol{r}_j\times m_j\boldsymbol{v}_j)=\text{常矢量}$$

角动量守恒定律与动量守恒定律、能量守恒定律一样，是自然界的普遍规律；在微观领域也常用它推算粒子衰变产物的运动状态。

1.4.3 进动

当陀螺不旋转时，受重力矩作用会立即倾倒；但当它绕自身对称轴高速自旋时，尽管同样受重力矩作用却不会倒下。陀螺高速自转的同时，其自身对称轴还绕竖直轴作回旋运动，这种现象称为**进动**（precession），又称回转运动。

设陀螺质量为 m、对自身轴的转动惯量为 J、自旋角速度为 ω，则自旋角动量

$$\boldsymbol{L}=J\boldsymbol{\omega}$$

方向沿自身对称轴。以陀螺与地面的接触点 O 为参考点，重力矩为

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{r}_c\times m\boldsymbol{g}$$

其方向与 $\boldsymbol{L}$ 垂直，故只能改变 $\boldsymbol{L}$ 的方向而不改变其大小。经 $\mathrm{d}t$ 时间，角动量增量为 $\mathrm{d}\boldsymbol{L}=\boldsymbol{M}\,\mathrm{d}t$，方向与 $\boldsymbol{M}$ 平行，于是 $\boldsymbol{L}$ 在水平面内持续偏转，自转轴绕竖直轴扫出一个圆锥面。设自转轴与圆锥轴线夹角为 θ，则

$$\mathrm{d}\varphi=\frac{|\mathrm{d}\boldsymbol{L}|}{L\sin\theta}$$

相应的**进动角速度**大小为

$$\Omega=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=\frac{M}{L\sin\theta}=\frac{M}{J\omega\sin\theta}$$

可见进动角速度与外力矩成正比，与自旋角动量（从而与自旋角速度）成反比。

> 核心考点：该进动公式是近似关系：推导中把陀螺绕自身轴的自旋角动量当作总角动量，忽略了进动角动量，因此只有 $\omega\gg\Omega$ 时才成立。一般情况下自转轴还会周期性摆动，称为章动。

具有自身对称轴、能产生进动现象的物体系统称为**回转仪**。进动效应在工程上应用广泛：炮膛内壁刻出螺旋线（来复线），使炮弹出膛后绕自身轴高速自旋，空气阻力矩便只使

其轴线绕前进方向进动而不再翻转；地球本身是一个巨大的回转仪，在太阳及其他星体引力作用下也会产生进动；微观上，绕核运动的电子处在外磁场中也会以外磁场方向为轴进动。

1.5 刚体定轴转动的动能定理和机械能守恒定律

1.5.1 刚体转动动能和势能

设刚体作定轴转动，某时刻角速度大小为 ω，刚体上任一质元 Δm_i 距轴 r_i，其动能为

$$\Delta E_{\mathrm{k}i} = \frac{1}{2}\Delta m_i v_i^2 = \frac{1}{2}\Delta m_i r_i^2 \omega^2$$

整个刚体的转动动能为各质元动能之和：

$$E_{\mathrm{k}} = \sum_i \Delta E_{\mathrm{k}i} = \frac{1}{2}\left(\sum_i \Delta m_i r_i^2\right)\omega^2 = \frac{1}{2}J\omega^2$$

刚体的重力势能等于各质元重力势能之和。设质心相对势能零点的高度为 $h_C = \dfrac{\sum \Delta m_i h_i}{m}$，则

$$E_{\mathrm{p}} = \sum_i \Delta m_i g h_i = m g h_C$$

即刚体的重力势能相当于全部质量集中在质心处的质点所具有的重力势能。

1.5.2 力矩的功

设刚体在外力作用下有元角位移 $\mathrm{d}\theta = \omega\,\mathrm{d}t$，力 $\boldsymbol{F}_i$ 作用点的元位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}_i = \boldsymbol{v}_i\,\mathrm{d}t$，且 $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_i$，则元功

$$\mathrm{d}W_i = \boldsymbol{F}_i\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_i)\,\mathrm{d}t$$

由矢量混合积的轮换性 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})$，得

$$\mathrm{d}W_i = \boldsymbol{\omega}\cdot(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{F}_i)\,\mathrm{d}t$$

所有外力的元功之和为

$$\mathrm{d}W = \sum_i \boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{M}_i\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{M}_{外}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\theta}$$

即力对刚体做的功可用力矩与角位移的乘积计算，故称**力矩的功**。当角位置由 θ_1 变到 θ_2 时

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_{外}\,\mathrm{d}\theta$$

力矩的功率为

$$P=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=M_{外}\omega$$

1.5.3 刚体定轴转动的动能定理

由力矩的元功表达式及转动定律 $M=J\alpha$

$$\mathrm{d}W=M\,\mathrm{d}\theta=J\alpha\,\mathrm{d}\theta=J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}\theta=J\omega\,\mathrm{d}\omega$$

从 t_1（θ_1,ω_1）积分到 t_2（θ_2,ω_2），得

$$W=\int_{\theta_1}^{\theta_2}M\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}J\omega_2^2-\frac{1}{2}J\omega_1^2$$

即刚体转动动能的增量等于合外力矩对刚体所做的功。

1.5.4 刚体定轴转动的机械能守恒定律

若刚体除受外力矩外还受摩擦力矩和重力矩作用，按动能定理有

$$W=\int_{\theta_1}^{\theta_2}(M_{外}+M_{非保内}+M_{重})\,\mathrm{d}\theta=\left(\frac{1}{2}J\omega_2^2+mgh_{C2}\right)-\left(\frac{1}{2}J\omega_1^2+mgh_{C1}\right)$$

这就是重力场中刚体定轴转动的功能原理。若刚体只受保守力矩作用，则机械能守恒：

$$\frac{1}{2}J\omega^2+mgh_C=常量$$

对包含刚体的力学系统，只有在保守内力做功、外力与非保守内力（矩）做功均为零时，系统的机械能（转动动能 + 平动动能 + 重力势能）才守恒。

核心考点：刚体的机械能守恒是“转动动能、质心平动动能、重力势能”三者的总和守恒；有摩擦或有绳与轮间的滑动时，必须用功能原理而不能直接用机械能守恒。

1.6 刚体的平面平行运动

1.6.1 刚体平面平行运动的描述

若刚体上任一质元的运动轨迹都平行于某一固定平面，这种运动称为**平面平行运动**。其特点是：每个质元的轨迹都是平面曲线且各平面互相平行；刚体在运动中转轴始终保持平行且垂直于该固定平面。

研究方法是把运动分解为**随质心的平动**与**绕过质心并垂直于运动平面的转轴的转动**。平动部分用质心速度 $\boldsymbol{v}_C$、质心加速度 $\boldsymbol{a}_C$ 描述，转动部分用角速度 $\boldsymbol{\omega}$、角加速度 $\boldsymbol{\alpha}$ 描述。由运动叠加原理，刚体上任一点（相对质心的位矢为 $\boldsymbol{r}$）的速度与加速度为

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r},\qquad \boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_C+\boldsymbol{a}_{绕C}$$

1.6.2 刚体平面平行运动的动力学规律

随质心的平动遵从质心运动定理

$$\sum_i \boldsymbol{F}_i = m\boldsymbol{a}_C = m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_C}{\mathrm{d}t}$$

其分量式为 $\sum F_{xi} = ma_{Cx}$、$\sum F_{yi} = ma_{Cy}$，其中 m 为刚体总质量，各外力不一定通过质心。

绕通过质心的转轴的转动遵从定轴转动定律

$$M_C = J_C\alpha$$

这两个方程就是求解刚体平面平行运动动力学问题的基本方程组。刚体的动能也由两部分组成：

$$E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2$$

1.6.3 纯滚动

若刚体在滚动过程中与接触面之间无相对滑动，这种运动称为**纯滚动**。圆柱（或圆球）每滚过一周，中心轴前进的距离等于横截面的周长，于是中心轴前进距离 x_C 与转角 θ 的关系为 $x_C = R\theta$。逐次求导得**纯滚动条件**：

$$x_C = R\theta, \qquad v_C = R\omega, \qquad a_C = R\alpha$$

三式中求解问题时只需用到其中一个。纯滚动时接触点为**瞬时转动中心**，接触点的速度为零（因此静摩擦力不做功），故纯滚动的机械能守恒。

通常联立质心运动定理、绕质心转动定律与纯滚动条件，即可求解纯滚动问题。

核心考点：判断“纯滚动”与“又滑又滚”的差别就在于 $v_C = R\omega$ 是否成立：前者静摩擦力不做功、机械能守恒；后者滑动摩擦力做负功、机械能不守恒。

Chapter 2

第 4 章 流体力学简介

气体（gas）和液体（liquid）统称为**流体**（fluid），它们属于容易形变的连续分布的介质。流体的基本特征是具有**流动性**，即各部分之间极容易发生相对运动：气体易被压缩、弥漫于整个容器空间、不存在自由表面；液体不易被压缩、有一定体积、能形成自由表面。流体力学是连续介质力学的一部分，以牛顿运动定律为基础研究流体运动的宏观规律。本章提出理想流体模型，讨论流体运动的描述、连续性方程与伯努利方程，并简要介绍黏性流体的运动规律。

2.1 流体运动的描述

2.1.1 速度场和定常流动

由于流体的流动性，各部分质元的运动不一定相同。因此处理流体运动时，并不着眼于各个流体质元在各时刻的运动状态，而是考察流体所占据的空间中各点，研究流体各质元流经这些点时所具有的速度、密度、压强等，以及这些量随时间变化的规律（欧拉法）。

流体运动过程中每一瞬时，流体所占据的空间每一点都具有一定的流速，这种流速的空间分布称为**速度场**（velocity field），用矢量函数 $\boldsymbol{v}(x,y,z,t)$ 描述：

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}(x,y,z,t)$$

它表示 t 时刻空间任一点 (x,y,z) 处流体质元的速度。同理还有密度场 $\rho(x,y,z,t)$、压强场 $p(x,y,z,t)$、温度场 $T(x,y,z,t)$ 等。

若速度场不随时间变化，即

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}(x,y,z)$$

这种流动称为**定常流动**（steady flow，又称恒定流动）。定常流动中，空间任一确定位置的流速、压强、密度均不随时间改变，但不同位置的流速一般不同。

核心考点：“定常”是对空间固定点而言的：同一流体质元在流动中完全可以加速（因为它流到了流速更大的位置），这与“流速处处相同”不是一回事。

2.1.2 流线和流管

为了形象地描述流体运动，在流体中作一系列曲线，使曲线上每一点的切线方向与该处流体质元的速度方向一致，这些曲线称为**流线**（streamline）。

1. 某一时刻每个质元只有一个确定的速度方向，所以流线**不会相交**；
2. 流速大的地方流线密，流速小的地方流线疏；
3. 定常流动中流线的形状稳定不变，且与流体质元运动的轨迹（迹线）重合。

在流体中由流线围成的管状空间称为**流管**（tube of flow）。由于流线不相交，流管内外的流体都不会穿越管壁流动：管内流体不能流到管外，管外流体也不能流入管内。对定常流动，流线与流管的形状都不随时间变化，流管的行为与真实的固体管道相似，这是把流体问题化为“管道流动”处理的基础。

2.2 连续性方程和伯努利方程

2.2.1 理想流体

液体在外力作用下体积变化很小，一般可忽略其可压缩性；气体虽然容易被压缩，但流动性强，在定常情况下密度一般不会明显变化，故对低速气体（流速远小于其中声速）也可不考虑其压缩性。

当相邻两部分流体有相对运动时，沿接触面的切向会产生内摩擦力，又称流体的**黏性力**（viscous force）。对黏性很弱、流程又不长的流体，内摩擦力引起的机械能损耗可以忽略，即可认为流体没有黏性，各流层间只存在法向相互作用力而无切向相互作用力。

为了简化问题、突出流体的流动性，研究中用**理想流体**（ideal fluid）模型替代真实流体：

理想流体	绝对不可压缩、完全没有黏性的流体
真实流体	既具有流动性，又具有可压缩性和黏性

2.2.2 理想流体的连续性方程

在作定常流动的理想流体中取一细流管，流管很细，可认为同一截面上各点流速相同。任取两个垂直于流管的截面 a、b，面积分别为 ΔS_a、ΔS_b，流速分别为 v_a、v_b。由于理想流体不可压缩，单位时间内流入 a 截面的流体体积必等于从 b 截面流出的体积：

$$v_a \Delta S_a = v_b \Delta S_b \quad \Longrightarrow \quad v\Delta S = \text{常量}$$

由于 a、b 是任意选取的，故对同一流管的任一横截面都成立。式中 $v\Delta S$ 是单位时间内通过该截面的流体体积，称为**体积流量**（简称流量），记作

$$Q_V = v\Delta S = \text{常量} \quad \left[\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{s}^{-1}\right]$$

在定常流动下各点密度不随时间变化，故**质量流量**也守恒：

$$Q_m = \rho v \Delta S = \text{常量}$$

式 $v\Delta S = $ 常量称为**流体的连续性方程**（continuity equation of fluid），它是质量守恒定律在流体力学中的具体表述。若流管共包围 n 根流线，则截面处的流线密度为 $n/\Delta S$，故有

$$\frac{n}{\Delta S_a} : \frac{n}{\Delta S_b} = v_a : v_b$$

即**流线密度与流速成正比**——这正是“流速大处流线密”的定量表述。

> 核心考点：连续性方程的结论是“截面大处流速小、截面小处流速大”。水管口用手指挡住一部分后水射得更远，正是截面变小、流速变大所致。

2.2.3 理想流体的伯努利方程

伯努利方程（Bernoulli equation）是理想流体定常流动的动力学方程，表明沿一条流线各点的压强、流速和高度三者关系的基本规律，1738 年由瑞士物理学家伯努利建立。

推导（功能原理）：在重力场中作定常流动的理想流体中取一细流管，取 a、b 两截面之间的一段流体为研究对象，经时间 Δt 后这段流体流到 $a'b'$ 位置。由于不可压缩，aa' 段与 bb' 段的体积相等、质量相等（均为 $\Delta m = \rho \Delta V$），故机械能的变化就是这两段流体机械能之差：

$$\Delta E = \left(\frac{1}{2}\Delta m v_2^2 + \Delta m g h_2\right) - \left(\frac{1}{2}\Delta m v_1^2 + \Delta m g h_1\right)$$

理想流体无黏性，流管外流体对这段流体只有垂直于流管壁的压力，不做功；只有两端截面上的压力做功：

$$W = p_1 \Delta S_1 \Delta l_1 - p_2 \Delta S_2 \Delta l_2 = (p_1 - p_2)\Delta V$$

由功能原理 $W = \Delta E$，并注意 $\Delta m = \rho \Delta V$，得

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

因 a、b 位置任意，对同一流管（细化为一条流线）的任一截面有

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{常量}$$

这就是**伯努利方程**。工程上常除以 ρg 写成“水头”形式：

$$\frac{p}{\rho g} + h + \frac{v^2}{2g} = \text{常量}$$

其中 $\frac{v^2}{2g}$、$\frac{p}{\rho g}$、h 分别称为**速度水头**（速头）、**压力水头**（压头）和**位置水头**（静头），三者之和称为总水头。

适用条件与要点：

1. 理想流体、定常流动、不可压缩、沿同一细流管（同一条流线）成立；
2. 未计入其他能量损失；
3. 式本质是**单位体积流体的机械能守恒**：p 与单位体积的压强能对应，$\frac{1}{2}\rho v^2$ 是单位体积动能，$\rho g h$ 是单位体积重力势能；
4. h_1、h_2 必须相对**同一参考平面**度量，两参考点应在同一流线上；
5. 取 $v=0$ 时即退化为流体静力学结论 $p+\rho g h=$ 常量，故流体静力学是流体动力学的特例。

核心考点：由伯努利方程可直接得到“等高流动时流速大处压强小”：h 相同时 $p+\frac{1}{2}\rho v^2=$ 常量。这是喷雾器、汽油雾化器、水流抽气机、飞机升力等现象的共同原理。

2.2.3.1 应用模型一：小孔流速（托里拆利）

大容器侧壁下方开一直径为 d 的小孔，液面距孔高 h。取从液面到小孔的一条流线，液面处 $v_1\approx 0$（容器截面远大于孔），液面与小孔处压强均为大气压 p_0，以小孔所在水平面为参考面，由伯努利方程

$$p_0+\rho g h=p_0+\frac{1}{2}\rho v_2^2$$

得小孔处流速与小孔流量

$$v=\sqrt{2gh},\qquad Q_V=\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{2gh}$$

泄流水的动能功率为 $P=\frac{1}{2}\rho Q_V v^2$。

2.2.3.2 应用模型二：文特利流量计

文特利（venturi）流量计是两端粗（截面 S_1）、中间细（截面 S_2）的短管，粗、细管处接 U 形压强计，串接在水平管道上即可测流量。取管轴线为参考基准线，则 $h_1=h_2$，由伯努利方程与连续性方程

$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2,\qquad S_1v_1=S_2v_2$$

解得两截面压强差与流量

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho\left(v_2^2 - v_1^2\right), \qquad Q_V = S_1 S_2\sqrt{\frac{2\left(\rho_{汞} - \rho\right)gh}{\rho\left(S_1^2 - S_2^2\right)}}$$

其中压强差由 U 形压强计液面高度差 h 给出：$p_1 - p_2 = (\rho_{汞} - \rho)gh$。实际使用时还须按真实流体情况加修正系数。

2.3 黏性流体的运动

理想流体无黏性，流动中没有机械能损耗。但生产实际中流体的内摩擦力往往不可忽视（如石油在输油管中的运动）；即使是黏性很小的流体，在长距离输送过程中内摩擦引起的机械能损耗也不能忽略。

2.3.1 流体的黏性定律

黏性较大的流体在直径不大的管中以较慢的速度流动时，出现各层流速不同的运动状态，各流层之间不相混杂，这种流动称为**层流**（laminar flow，又称片流）。层流的特点是只有切向速度、没有径向速度。

设相距 Δy 的两流层分别以速度 v_1、v_2 沿 x 轴正方向流动，则流速在 y 方向上的变化率

$$\frac{\Delta v_x}{\Delta y} \longrightarrow \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}y}$$

称为**速度梯度**，表示由一流层过渡到另一流层时速度变化的快慢。作用在两流层间的内摩擦力沿层面切线方向：速度大的一层受力方向与运动方向相反，速度小的一层受力方向与速度方向一致。在接触面上取面积 ΔS，则内摩擦力大小为

$$f = \eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}\Delta S, \qquad \tau = \frac{f}{\Delta S} = \eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$$

称为流体的**黏性定律**（牛顿黏性定律）。其中 η 称为**黏度**（黏滞系数、内摩擦系数），与流体的性质和温度有关：

- 同一种**液体**，温度升高，黏度急剧减小；
- 同一种**气体**，温度升高，黏度变大。

可见液体与气体虽宏观规律相同，微观机理不同。单位：帕斯卡秒（$\mathrm{Pa\cdot s}$），也常用泊（P），$1\ \mathrm{P} = 0.1\ \mathrm{Pa\cdot s}$。静止流体中不存在黏性力。

2.3.2 实际流体定常流动的伯努利方程

实际流体有黏性，流动中内摩擦力使一部分机械能转变为热能、声能等，因而必须把内摩擦力的功计入。设单位体积流体从 a 位置流到 b 位置时内摩擦力做的功为 W（$W < 0$），则由功能原理

$$p_1+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho g h_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+w$$

式中 w 为单位体积流体的机械能损失；写成水头形式

$$\frac{p_1}{\rho g}+h_1+\frac{v_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\rho g}+h_2+\frac{v_2^2}{2g}+h_w,\qquad h_w=\frac{w}{\rho g}$$

h_w 称为**损头**（因内摩擦而损失的水头）。

对水平圆管（$h_1=h_2$、$v_1=v_2$）有

$$w=p_1-p_2$$

即在水平管道中维持黏性流体的定常流动，必须保持一定的压强差。这与理想流体不同：理想流体不需要压强差即可流过均匀水平管，而黏性流体因受管壁黏性力的拖拽，必须由压强差来补偿能量损失。

2.3.3 湍流

当流体流速很大或流动横截面的线度增大时，流体除向前流动外还有局部的横向运动，各部分相互扰动，失去层流的性质而变成不规则的运动，这种运动称为**湍流**（turbulent flow，又称紊流）。其特征是流线混杂紊乱、有垂直于管轴的分速度、出现漩涡。

英国物理学家雷诺通过实验发现，黏性流体由层流转变为湍流可由一个量纲为一的数——**雷诺数**（Reynold's number）Re 判断：

$$Re=\frac{\rho v l}{\eta}$$

式中 ρ 为流体密度，η 为黏度，v 为流体在横截面上的平均速率，l 为物体的特征几何线度（管道直径、河渠深度、机翼厚度、障碍物线度等）。对一定形状的物体（不论大小），层流转为湍流的雷诺数有一个临界值 Re_c。

流动状态	圆管中 Re	特征
层流	$Re<2000$	各流层互不混掺，只有黏性阻力
过渡状态	$2000<Re<4000$	不稳定，时层时湍
湍流	$Re>4000$	流层混掺、有涡旋，除黏性阻力还有惯性阻力

湍流发生时内摩擦力显著增大、流量减小；由于湍流阻力比层流阻力大得多，工程上应尽量避免或利用湍流（如强化换热）时需具体分析。雷诺数在水工模型实验和风洞实验中十分重要。

2.3.4 斯托克斯定律

当物体在黏性流体中运动、速度不大且形状是流线型时，没有涡旋发生，紧靠物体的流体被物体带走，物体受到的阻力是黏性力。斯托克斯从实验中总结出：半径为 r 的圆球以速度 v 在黏度为 η 的流体中运动时，受到的阻力为

$$f = 6\pi\eta r v$$

称为**斯托克斯定律**（Stoke's law）。对非球形物体，定律的形式仍成立，只是对应的黏度值不同。

物体在黏性流体中下落时受重力、浮力和黏性力作用，黏性力随速度增大而增大；当浮力与黏性力之和与重力平衡时，下落速度达到最大值，称为**收尾速度**（终端速度）。密度为 ρ、半径为 r 的小球在密度为 ρ'、黏度为 η 的液体中下落的收尾速度为

$$v_T = \frac{2(\rho - \rho')gr^2}{9\eta}$$

该式是沉降法测黏度、颗粒粒径分析（斯托克斯沉降分析）的依据：

$$\eta = \frac{2(\rho - \rho')gr^2}{9v_T}, \qquad r = \sqrt{\frac{9\eta v_T}{2(\rho - \rho')g}}$$

2.3.5 泊肃叶定律

为确定黏性流体通过圆管的流量，法国科学家泊肃叶从实验中总结出：黏性流体在水平圆管中作稳定分层流动（层流）时，流量与管两端压强差、管半径的四次方成正比，与管长、黏度成反比。

$$Q_V = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta l}$$

称为**泊肃叶定律**（Poiseuille law）。式中 l 是管道长度，$p_1 - p_2$ 是管道两端流体的压强差，R 是管道半径，η 是流体黏度。$p_1 - p_2$ 越大、R 越大、η 越小、l 越小，公式越准确（即越接近层流）。

层流时圆管截面上的流速按抛物线分布，管轴处最大、管壁处为零：

$$v(r) = \frac{p_1 - p_2}{4\eta l}\left(R^2 - r^2\right), \qquad \bar{v} = \frac{Q_V}{\pi R^2} = \frac{R^2(p_1 - p_2)}{8\eta l}$$

即平均流速等于最大流速 $v_{\max} = \dfrac{R^2(p_1 - p_2)}{4\eta l}$ 的一半。维持该流动所需的功率为

$$P = (p_1 - p_2)\, Q_V$$

核心考点：泊肃叶定律中流量与半径的四次方成正比，这是它最重要的推论：血管半径缩小一半，在同样压强差下流量只有原来的 $1/16$——这正是动脉硬化显著增加心脏负担的原因。

Chapter 3

第五章狭义相对论

3.1 伽利略变换与经典时空观

3.1.1 力学相对性原理

在彼此作匀速直线运动的一切惯性系中，力学定律的形式都是相同的，这就是伽利略相对性原理。伽利略曾用”封闭大船舱”的例子说明：在匀速直线航行的船舱内，无论做何种力学实验（抛球、摆钟、观察水滴下落），都无法判断船是静止还是在匀速前进。

由此得到的重要结论是：一切惯性系对描述力学规律来说是等价的，不存在一个特殊的、绝对静止的惯性系，因而无法借助任何力学实验来判定本参考系的速度。

3.1.2 伽利略坐标变换

设惯性系 S' 相对于 S 以恒定速度 v 沿 x 轴正方向运动，两坐标系对应轴相互平行，且 $t=t'=0$ 时原点 O 与 O' 重合。同一事件（质点到达某点）在两系中的时空坐标满足

$$\begin{cases} x' = x - vt, \\ y' = y, \\ z' = z, \\ t' = t. \end{cases}$$

其逆变换为 $x=x'+vt'$，$y=y'$，$z=z'$，$t=t'$。注意 $t'=t$ 是伽利略变换的前提，它把”同时”看成与参考系无关的绝对概念。

3.1.3 伽利略速度变换和加速度变换

将坐标变换对时间求导（因 $t'=t$，有 $\mathrm{d}t'=\mathrm{d}t$），得伽利略速度变换

$$u'_x = u_x - v, \qquad u'_y = u_y, \qquad u'_z = u_z,$$

即矢量形式 $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}$。再对时间求导，得加速度变换

$$\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a}.$$

加速度在一切惯性系中相同（加速度的绝对性），而力与质量在经典力学中也不随参考系改变，所以牛顿第二定律 $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ 在各惯性系中形式一致。这正是力学相对性原理在伽利略变换下的体现。

3.1.4 经典时空观（绝对时空观）

伽利略变换隐含了下述关于时间与空间的观念，统称经典时空观或绝对时空观：

1. 时间绝对的：存在与参考系无关的、均匀流逝的时间，$t' = t$，两事件的时间间隔在任何惯性系中相同；
2. 空间绝对的：空间长度（两点的距离）与参考系无关，物体的" 尺长" 不因运动而改变；
3. 同时性绝对的：在一个惯性系中同时发生的两个事件，在一切惯性系中都同时；
4. 速度可以叠加、没有上限，信号传播速度可视为无限大。

经典时空观在宏观低速领域与实验高度符合，但它只是相对论时空观在 $v \ll c$ 时的近似。

核心考点：加速度是伽利略变换下的不变量，因此" 力学规律形式不变" 依赖于 $\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a}$；一旦承认光速不变（$c$ 不能与 v 叠加），伽利略变换与整个经典时空观都必须被修改。

3.2 狭义相对论的基本原理

3.2.1 迈克尔逊-莫雷实验

19 世纪末，人们假设光在" 以太" 中传播，以太是绝对静止的参考系。迈克尔逊-莫雷实验用干涉仪测量两束相互垂直的光的传播时间差，企图通过仪器转动时干涉条纹的移动来探测地球相对于以太的运动。

实验结果是：无论怎样转动仪器、无论白天黑夜、无论什么季节，都观察不到干涉条纹的预期移动，即所谓" 零结果"。这一结果说明：不存在绝对静止的以太参考系；真空中的光速在各个方向上相同，与地球的运动无关。经典时空观遇到无法克服的困难。

3.2.2 狭义相对性原理

爱因斯坦把伽利略相对性原理从力学推广到整个物理学：**狭义相对性原理**：一切物理定律（力学的、电磁学的、光学的）在所有惯性系中都具有相同的形式，一切惯性系都是等价的。也就是说，不可能通过任何物理实验（不只是力学实验）来确定一个惯性系是" 静止" 还是" 匀速运动" 的。

3.2.3 光速不变原理

真空中光速在一切惯性系中都等于同一常量 c，与光源的运动状态无关，也与观察者的运动状态无关：

$$c = 2.997\,924\,58 \times 10^8\ \mathrm{m/s} \approx 3.00 \times 10^8\ \mathrm{m/s}.$$

这条原理与伽利略速度变换直接冲突：按经典速度叠加，迎着光运动应测得 $c+v$，背着光运动应测得 $c-v$，实验却始终给出 c。

核心考点：两条基本原理是狭义相对论的出发点，只适用于惯性系，不能由别的原理推出。承认" 光速不变"，就必须放弃" 时间绝对、长度绝对、同时绝对" 的经典时空观，并重新寻找满足这两条原理的时空变换关系——这就是洛伦兹变换。

3.3 洛伦兹变换

3.3.1 洛伦兹坐标变换

为方便，记

$$\beta = \frac{v}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\ \ (\gamma \geq 1),$$

γ 称为洛伦兹因子。在 S' 相对 S 以速度 v 沿 x 轴正向运动、$t = t' = 0$ 时两原点重合的条件下，同一事件的时空坐标满足洛伦兹变换

$$x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)$$

其逆变换只需把 v 换成 $-v$：

$$x = \gamma(x' + vt'), \qquad y = y', \qquad z = z', \qquad t = \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right).$$

洛伦兹变换成立的条件是：（1）两惯性系作相对匀速直线运动，且对应轴平行；（2）$t = t' = 0$ 时两原点重合；（3）$v < c$。若 $v \geq c$，γ 变为虚数或无意义，说明任何实物粒子与参考系的速度都不能达到或超过真空中光速。

当 $v \ll c$ 时 $\beta \to 0$、$\gamma \to 1$，洛伦兹变换退化为伽利略变换，可见伽利略变换是洛伦兹变换的低速极限。

3.3.2 时间、空间间隔的变换

对两个事件作差，得

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t), \qquad \Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right),$$

这两式是讨论同时的相对性、时间膨胀和长度收缩的基本关系式。注意 $\Delta t'$ 中出现了 Δx 项，说明时间与空间不再彼此独立，而是相互联系的——这是相对论时空观的核心。

3.3.3 洛伦兹速度变换

由坐标变换对时间求导（此时 $\mathrm{d}t' \neq \mathrm{d}t$），得速度变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \dfrac{u_x v}{c^2}}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \dfrac{u_x v}{c^2}\right)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \dfrac{u_x v}{c^2}\right)},$$

逆变换为

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \dfrac{u'_x v}{c^2}}, \qquad u_y = \frac{u'_y}{\gamma\left(1 + \dfrac{u'_x v}{c^2}\right)}, \qquad u_z = \frac{u'_z}{\gamma\left(1 + \dfrac{u'_x v}{c^2}\right)}.$$

速度变换的可靠性可由光速不变性检验：取 $u_x = c$，则

$$u'_x = \frac{c - v}{1 - \dfrac{cv}{c^2}} = \frac{c - v}{1 - \dfrac{v}{c}} = c,$$

与光速不变原理一致；而按伽利略变换将得出 $c - v$，这是错误的。

核心考点：洛伦兹速度变换中分母 $1 - u_x v/c^2$ 是关键，不可漏写；当 u_x、v 都远小于 c 时它趋于 1，退化为伽利略速度变换。任何两个小于 c 的速度合成后仍小于 c，因此不能用速度叠加得到超光速。

3.4 狭义相对论的时空观

3.4.1 同时的相对性

设在 S 系中两个事件同时发生（$\Delta t = 0$）但地点不同（$\Delta x \neq 0$），由间隔变换得

$$\Delta t' = \gamma\left(0 - \frac{v}{c^2}\Delta x\right) = -\gamma\frac{v}{c^2}\Delta x \neq 0.$$

即：在 S 系中同时发生的两个异地事件，在 S' 系中并不同时。这就是同时的相对性。

结论：同时性只有相对意义，脱离具体参考系谈论两个异地事件” 是否同时” 没有意义。只有同地同时（$\Delta x = 0$ 且 $\Delta t = 0$）的两个事件，才在一切惯性系中都是同时的。需要强调，有因果联系的两个事件，其先后顺序在任何惯性系中都不会颠倒，相对论并不破坏因果律。

3.4.2 时间膨胀（运动的钟变慢）

设某惯性系 S' 中同一地点（$\Delta x' = 0$）先后发生两个事件，其时间间隔记为 $\Delta t' = \tau_0$。τ_0 称为固有时间（本征时间），即与事件相对静止的钟所测得的时间。由逆变换 $\Delta t = \gamma(\Delta t' + v\Delta x'/c^2)$ 得

$$\Delta t = \gamma\,\tau_0 = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \;\geq\; \tau_0$$

即：在相对事件运动的惯性系中测得的同一地点两事件的时间间隔，比固有时间更长——运动的钟走得慢，称为时间膨胀（钟慢效应）。

固有时间是一切惯性系中测得的同类时间间隔中最短的。这里的”钟慢”是相互的：S 看 S' 的钟慢，S' 看 S 的钟也慢，两者并不矛盾，因为比较用的是不同的同时性标准。

3.4.3 长度收缩（运动的尺变短）

设棒相对 S' 静止，沿 x' 方向放置，其长度 $l_0 = \Delta x'$ 称为固有长度（静止长度）。在 S 系中测量时，必须同时测出棒两端的坐标（$\Delta t = 0$），由 $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma \Delta x$ 得

$$l = \Delta x = \frac{l_0}{\gamma} = l_0\sqrt{1 - v^2/c^2} \;\leq\; l_0$$

即：在相对物体运动的惯性系中测得的物体沿运动方向的长度，比固有长度短，称为长度收缩（尺缩效应）。

长度收缩只发生在运动方向上，垂直于运动方向的长度不变（$y' = y$，$z' = z$）。固有长度是最长的。长度收缩与时间膨胀都不是物体”真的被压扁”或”钟真的坏了”，而是时空测量本身具有相对性的表现，二者由同一个洛伦兹因子联系。

3.4.4 相对论时空观的实验验证

高速运动的粒子为相对论时空观提供了直接证据：宇宙线中的 μ 子固有寿命很短，按经典理论即使以光速运动也来不及穿过大气层到达地面，但由于时间膨胀，地面参考系测得其寿命显著延长，因而能到达地面；同时在地面参考系看来，大气层的厚度对 μ 子也发生了长度收缩。此外，高速运动粒子的寿命测量、原子钟的环球飞行实验都与相对论预言一致。

表 3.1: 经典时空观与相对论时空观的比较

项目	经典（伽利略）时空观	相对论时空观
时间	绝对，$\Delta t' = \Delta t$	相对，$\Delta t = \gamma\tau_0$
长度	绝对，$l' = l$	相对，$l = l_0/\gamma$
同时性	绝对	相对（异地同时无绝对意义）
速度合成	$u' = u - v$	$u' = \dfrac{u - v}{1 - uv/c^2}$
速度上限	无	c，实物粒子 $v < c$
适用范围	$v \ll c$	一切惯性系

核心考点：三个易混点：（1）”运动的钟慢”是相互的，不能说”绝对是谁慢”；（2）长度收缩只沿运动方向，且必须”同时测两端”才能谈长度；（3）时间膨胀公式中的 τ_0 必须是同一地点两事件的间隔（固有时间），若两事件不同地，公式不能直接套用。

3.5 相对论性动量和能量

3.5.1 相对论质量（质速关系）

为使动量守恒定律在洛伦兹变换下保持形式不变，必须认为物体的质量随其运动速度而改变：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma m_0$$

其中 m_0 为物体相对观察者静止时测得的质量，称静止质量；m 称相对论质量。当 $v \to c$ 时 $m \to \infty$，要继续加速需无穷大的力，因此实物粒子的速度只能无限接近 c 而不能达到 c。

3.5.2 相对论动量

相对论动量定义为

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v} = \frac{m_0\boldsymbol{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma m_0 \boldsymbol{v}.$$

3.5.3 相对论动力学基本方程

牛顿第二定律在相对论中应写成动量形式

$$\boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t},$$

由于 m 随 v 变化，$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ 一般不再成立（只有 $v \ll c$ 时近似成立）。可以证明，这样定义的动力学方程在洛伦兹变换下形式不变，且动量守恒、能量守恒同时成立。

3.5.4 相对论动能

由动能定理，外力使粒子由静止加速到速度 v 所做的功即为其动能：

$$E_{\mathrm{k}} = \int_0^v \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = mc^2 - m_0c^2 = (\gamma - 1)m_0c^2.$$

当 $v \ll c$ 时，$\gamma \approx 1 + \dfrac{v^2}{2c^2}$，故

$$E_{\mathrm{k}} \approx \frac{1}{2}m_0v^2,$$

与经典动能公式一致，说明经典力学是相对论力学的低速近似。

3.5.5 静能、总能和质能关系

爱因斯坦指出，物体静止时也具有能量

$$E_0 = m_0 c^2,$$

称为静能；物体的总能量为

$$E = mc^2 = m_0 c^2 + E_{\mathrm{k}} = \gamma m_0 c^2$$

这就是质能关系。它表明质量与能量是同一事物的两种表现，质量的变化必然伴随能量的变化：

$$\Delta E = \Delta m\, c^2.$$

核反应中的质量亏损会释放巨大的能量，原子能（裂变、聚变）的利用即以此为依据。

3.5.6 能量和动量的关系

由 $E = \gamma m_0 c^2$ 与 $p = \gamma m_0 v$ 消去 v，得相对论的能量-动量关系

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

对于静止质量为零的粒子（如光子），有 $E = pc$，且只能以光速 c 运动。

表 3.2: 经典力学与相对论力学主要公式对照

物理量	经典力学	相对论力学
质量	$m = m_0$	$m = \gamma m_0$
动量	$\boldsymbol{p} = m_0 \boldsymbol{v}$	$\boldsymbol{p} = \gamma m_0 \boldsymbol{v}$
动力学方程	$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$	$\boldsymbol{F} = \mathrm{d}\boldsymbol{p}/\mathrm{d}t$
动能	$E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2} m_0 v^2$	$E_{\mathrm{k}} = (\gamma - 1) m_0 c^2$
总能	——	$E = mc^2$
能量动量关系	$E_{\mathrm{k}} = p^2/(2m_0)$	$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$

核心考点：易错点：（1）相对论动能不是 $\frac{1}{2}mv^2$，而是 $mc^2 - m_0 c^2$；（2）质能关系 $E = mc^2$ 中的 m 是相对论质量，不能把 m_0 直接代入；（3）光子 $m_0 = 0$ 但 E、p 不为零，不能用 $m = p/v$ 求光子质量；（4）相对论中质量守恒与能量守恒统一为一条定律，不能分别使用。

Part II

第二篇电磁学

Chapter 4

第六章电荷与电场

4.1 电荷库仑定律

4.1.1 电荷的量子化

实验表明，自然界中电荷总是以一个基本单元的整数倍出现，这个基本单元就是电子（或质子）所带电荷量的绝对值

$$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}.$$

任何带电体所带电荷量都可写成 $q = ne$（n 为整数），电荷的这种不连续性质称为电荷的量子化。宏观带电体的 n 极大，可视为连续分布。

4.1.2 电荷守恒定律

电荷守恒定律：在一个孤立系统（与外界没有电荷交换的系统）内，无论发生什么过程（摩擦起电、感应起电、电荷的转移，甚至粒子的产生与湮没），系统内电荷量的代数和始终保持不变。

这一定律是自然界中最普遍、最精确的守恒定律之一。摩擦起电只是电荷的转移（电子从一个物体转移到另一个物体）；正负电子对的产生与湮没也总伴随等量异号电荷的成对出现与消失。

4.1.3 点电荷库仑定律

当带电体的线度远小于它到其他带电体的距离，以致其形状、大小对研究的问题影响可以忽略时，可把带电体抽象为集中全部电荷的一个几何点，称为点电荷。点电荷是电学中的理想模型，与质点一样具有相对意义。

库仑定律：真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的大小，与它们电荷量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比；作用力的方向沿两电荷的连线，同号电荷相斥、异号电荷相吸。其矢量形式为

$$\boldsymbol{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$$

式中 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 为从施力电荷指向受力电荷的单位矢量；ε_0 称真空介电常量（真空电容率），

$$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\cdot m^2)},$$

而 $k=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\approx8.99\times10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$。

库仑定律的适用条件：（1）真空中；（2）静止的点电荷（运动电荷之间还有磁力作用，库仑定律不再单独成立）；（3）r 为两电荷间距，不能趋于零。

4.1.4 静电力的叠加原理

当空间有多个点电荷时，某一点电荷所受的静电力等于其他各点电荷单独存在时对它作用力的矢量和，即

$$\boldsymbol{F}=\sum_i\boldsymbol{F}_i.$$

对连续分布的带电体，把它分成电荷元 $\mathrm{d}q$，先求每个电荷元的作用力 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}$，再矢量积分。

核心考点：库仑定律只适用于真空中的静止点电荷；求合力时必须用矢量叠加（先分解后合成），不能把各力的大小直接相加或相减。电荷守恒是对孤立系统而言的，单个物体带电量的变化不违反电荷守恒。

4.2 电场电场强度

4.2.1 电场

电荷周围存在一种特殊的物质——电场。电荷之间的相互作用不是”超距”的，而是通过电场传递的：电荷在周围空间激发电场，电场对处于其中的其他电荷施力。电场具有能量、动量和质量，是物质存在的一种基本形式。

相对于观察者静止的电荷所激发的电场称为静电场。本章只研究静电场。

4.2.2 电场强度

为定量描述电场，引入试验电荷 q_0（电荷量足够小、线度足够小，以致它的引入不改变原电场的分布）。实验表明，试验电荷在电场中某点所受的力 $\boldsymbol{F}$ 与 q_0 的比值只由该点的电场性质决定，与 q_0 无关。于是定义

$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{F}}{q_0}$$

为电场强度（场强），简称场强。场强是矢量，其方向与正电荷在该点所受力的方向一致，单位为 N/C 或 V/m。

4.2.3 点电荷的场强

由库仑定律，点电荷 q 在距其 r 处的场强为

$$\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}},$$

当 $q>0$ 时 $\boldsymbol{E}$ 沿 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 方向（背离 q），当 $q<0$ 时指向 q。

4.2.4 场强叠加原理

点电荷系在空间某点产生的场强，等于各点电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和：

$$\boldsymbol{E}=\sum_i \boldsymbol{E}_i=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i^2}\hat{\boldsymbol{r}}_i.$$

对电荷连续分布的带电体，取电荷元 $\mathrm{d}q$（相应有线电荷 $\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}l$、面电荷 $\mathrm{d}q=\sigma\mathrm{d}S$、体电荷 $\mathrm{d}q=\rho\mathrm{d}V$），则

$$\boldsymbol{E}=\int \mathrm{d}\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathrm{d}q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}.$$

计算连续带电体的场强，通常是先写出 $\mathrm{d}\boldsymbol{E}$，再按对称性判断哪些分量抵消，只对不抵消的分量积分。

4.2.5 电场线

为形象描述电场，引入电场线：电场线上每一点的切线方向与该点场强方向一致，电场线的疏密表示场强的大小（通过垂直于 $\boldsymbol{E}$ 的单位面积的电场线条数等于该处场强的大小）。

静电场的电场线具有如下性质：（1）起于正电荷（或来自无穷远），止于负电荷（或伸向无穷远）；（2）不闭合，也不中断；（3）任意两条电场线不相交（否则该点场强方向不唯一）。

核心考点：场强 $\boldsymbol{E}$ 是矢量，描述电场对电荷的作用力；$\boldsymbol{E}$ 由场源电荷和场点位置共同决定，与试验电荷无关。求连续带电体的场强时，”先分解、后积分”是关键，切勿把标量直接相加。

4.3 电场强度通量高斯定理

4.3.1 电场强度通量

在电场中取面元 $\mathrm{d}S$，规定其法向单位矢量 $\hat{\boldsymbol{n}}$，则面元矢量为 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\mathrm{d}S\,\hat{\boldsymbol{n}}$。通过该面元的电场强度通量（$E$ 通量）定义为

$$\mathrm{d}\Phi_e=\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=E\cos\theta\,\mathrm{d}S,$$

其中 θ 为 $\boldsymbol{E}$ 与 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 的夹角。通过任一曲面 S 的通量为 $\Phi_e=\int_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。

对闭合曲面，规定外法向为正方向，故电场线穿出闭合面时通量为正，穿入时为负。

表 4.1: 几种典型带电体的电场强度

带电体	电场强度
点电荷 q（距 r）	$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
均匀带电球面（$r>R$）	$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，球内 $E=0$
均匀带电球体（$r<R$）	$E=\dfrac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$
无限长均匀带电直线（距 r）	$E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$
无限大均匀带电平面	$E=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$（均匀场）
两块等量异号平行板之间	$E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$
均匀带电圆环轴线上（距中心 x）	$E=\dfrac{qx}{4\pi\varepsilon_0(R^2+x^2)^{3/2}}$

4.3.2 真空中静电场的高斯定理

高斯定理：在真空中，通过任意闭合曲面（高斯面）的电场强度通量，等于该闭合曲面所包围的所有电荷量的代数和除以 ε_0，与曲面外的电荷无关：

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S\text{内}} q_i$$

若电荷连续分布，则

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\,\mathrm{d}V.$$

对高斯定理的理解要注意三点：（1）通量只由面内电荷的代数和决定，面内电荷为正则净通量向外，为负则向内；（2）面外电荷对总通量没有贡献，但它仍在该闭合面上各点产生场强，因此不能认为面外电荷” 不产生影响”；（3）闭合面上各点的 $\boldsymbol{E}$ 是空间所有电荷共同产生的合场强。

高斯定理是静电场的基本定理之一，它由库仑定律和场强叠加原理导出，反映了静电场是有源场，电荷是电场的源头。

4.3.3 高斯定理的应用

当电荷分布具有某种对称性时，可用高斯定理方便地求出场强。其步骤为：

1. 分析电荷分布的对称性（球对称、轴对称、面对称），判断场强方向与大小的分布规律；
2. 选取合适的高斯面，使面上 $\boldsymbol{E}$ 的大小处处相等且与面元平行（E 为常量可提出积分号），或使 $\boldsymbol{E}$ 与面元垂直（该部分通量为零）；
3. 由高斯定理求出 E，再写方向。

表 4.2: 三类对称性与高斯面的选取

对称性	场强特点	高斯面形状
球对称（球面、球体、同心球壳）	$\boldsymbol{E}$ 沿径向，$E = E(r)$	与带电球同心的球面
轴对称（长直线、长圆柱、同轴电缆）	$\boldsymbol{E}$ 沿径向垂直轴，$E = E(r)$	以轴为轴、长为 l 的同轴圆柱面
面对称（无限大平面、平板）	$\boldsymbol{E}$ 垂直平面，两侧等值反向	跨平面的圆柱形（或长方体）闭

核心考点：用高斯定理求场强的前提是”对称性”，没有对称性时高斯定理仍然成立，但求不出 E。另外，高斯定理中的 $\sum q_i$ 只计面内电荷，而 E 却是全部电荷的合场强，这两点不可混淆。

4.4 静电场的环路定理电势

4.4.1 静电力做功的特点

点电荷 q 的电场中，试验电荷 q_0 沿任意路径由 a 移到 b 时，静电力做的功为

$$W_{ab} = \int_a^b q_0 \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right),$$

结果只与始末位置有关，与路径无关。因此静电力是保守力，静电场是保守场。

4.4.2 静电场的环路定理

将试验电荷沿任意闭合路径移动一周，静电力做功为零，即

$$\oint_L \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

称为静电场的环路定理。它表明静电场是无旋场（保守场），电场线不闭合。环路定理与高斯定理一起，构成了描述真空静电场性质的两个基本定理。

4.4.3 电势能

由于静电力是保守力，可引入电势能。规定试验电荷在无穷远处的电势能为零，则 q_0 在电场中 a 点的电势能为

$$W_a = \int_a^{\infty} q_0 \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l},$$

静电力做的功等于电势能的减少：

$$W_{ab} = W_a - W_b = q_0 \int_a^b \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

电势能是试验电荷与电场共有的，其大小与 q_0 有关，不能单独描述电场的性质。

4.4.4 电势电势差

定义单位正电荷在该点所具有的电势能为该点的电势：

$$V_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^{\infty} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

电势是标量，单位为伏特（V），$1\ \mathrm{V} = 1\ \mathrm{J/C}$。

两点间的电势差（电压）为

$$U_{ab} = V_a - V_b = \int_a^b \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l},$$

它与电势零点的选择无关，具有绝对意义。电场中任意两点间的电势差等于把单位正电荷从 a 移到 b 时静电力所做的功。

电势零点的选取是任意的：对有限大小的带电体，通常取无穷远处为电势零点；对无限大带电体（如无限长带电直线、无限大带电平面），则不能取无穷远为零点，应改取其他合适的参考点。

4.4.5 电势的计算

计算电势有两条常用途径。

（1）电势叠加法。点电荷系的电势等于各点电荷单独存在时电势的代数和（电势是标量，可以代数相加）：

$$V = \sum_i V_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i},$$

对连续带电体

$$V = \int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r} \quad (\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}l,\ \sigma \mathrm{d}S,\ \rho \mathrm{d}V)\,.$$

（2）场强积分法（定义法）。当带电体的场强已由高斯定理求出时，由 $V_a = \int_a^{\infty} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 沿任意路径积分。对有限大带电体，常选沿电场线方向的径向路径分段积分。

典型的电势结果：点电荷 $V = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$；均匀带电球面外 $V = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$，球面内 $V = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$（等势体）；无限长均匀带电直线 $V = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \dfrac{r_0}{r}$。

4.4.6 等势面

电场中电势相等的点所构成的面称为等势面。等势面具有以下性质：

1. 等势面与电场线处处垂直（否则电场线沿等势面方向有分量，沿等势面移动电荷静电力将做功，与等势矛盾）；
2. 任意两个等势面不相交；
3. 沿电场线方向电势降低；

4. 相邻等势面间的电势差相等时，等势面越密的地方场强越大。

画等势面时通常使相邻等势面的电势差相等，这样等势面的疏密就直观地反映了场强的大小。

核心考点：（1）电势是标量，叠加时按代数和相加，但要带正负号；（2）电势与电势能不同，电势是场的性质，电势能属于电荷与场组成的系统；（3）电势零点一旦选定，全场必须统一；（4）$U_{ab}=V_a-V_b$ 是 a 减 b，方向不能颠倒。

4.5 电场强度与电势梯度

4.5.1 电势梯度

电场中电势的分布与场强的分布有确定的微分关系。取两个相距很近的等势面，电势分别为 V 和 $V+\mathrm{d}V$，沿等势面法向（即场强方向）的距离为 $\mathrm{d}n$，则场强的大小为

$$E=-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}n},$$

负号表示场强指向电势降低的方向。写成矢量形式

$$\boldsymbol{E}=-\nabla V=-\left(\frac{\partial V}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial V}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial V}{\partial z}\boldsymbol{k}\right)$$

式中 ∇V 称为电势梯度。

电势梯度的物理意义是：电势梯度是一个矢量，其方向为电势升高最快的方向，大小为单位长度上电势的最大变化率。场强等于电势梯度的负值，即场强指向电势降落最快的方向，大小等于该方向上的电势变化率。

4.5.2 场强与电势关系的应用

由 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$ 可知：

1. 场强为零处，电势不一定为零（如导体内部 $E=0$，但导体是等势体，电势可以不为零）；
2. 电势为零处，场强不一定为零；
3. 电势均匀的区域，场强必为零；
4. 已知电势分布求场强，用微分（求梯度）；已知场强求电势，用积分。二者互为逆运算。

在实际问题中，往往先由电荷分布求出电势（标量积分比矢量积分容易），再由电势梯度求场强，这是计算场强的常用方法。

核心考点：$\boldsymbol{E}=-\nabla V$ 中的负号不可漏掉；电势梯度是矢量，其方向与场强方向相反（指向电势升高方向）。只有当电场均匀时才有 $E=U/d$，非均匀场必须用梯度或积分。

4.6 静电场中的导体

4.6.1 导体的静电平衡条件

导体内部有大量可自由移动的电子。把导体放入静电场后，导体中的自由电子在电场力作用下定向移动，在导体两端出现感应电荷，感应电荷产生的附加场强与外电场方向相反，直到二者在导体内部完全抵消，自由电子不再定向移动，此时称导体处于静电平衡状态。

导体静电平衡的条件是：

$$\boldsymbol{E}_{\text{内}}=0, \qquad \boldsymbol{E}_{\text{表面}} \perp \text{表面}.$$

否则导体内部的自由电荷仍会继续移动。

4.6.2 静电平衡下导体的性质

由静电平衡条件可推出导体的一系列性质：

1. 导体是等势体，其表面是等势面（因为导体内 $E=0$，任意两点间电势差为零）；
2. 导体内部没有净电荷，电荷只能分布在导体的外表面上；
3. 导体表面附近的场强方向垂直于表面，大小为 $E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$，与表面电荷面密度成正比；
4. 导体表面电荷的分布与表面曲率有关，曲率大（尖端）处电荷面密度大、场强大，曲率小处面密度小。尖端处场强过大时会使空气电离而放电，称尖端放电。

4.6.3 空腔导体与静电屏蔽

空腔导体（内部有空腔的导体）的电荷分布分两种情形：

1. 腔内无电荷：导体内表面没有电荷，电荷全部分布在外表面，腔内各点场强为零，电势处处相等；
2. 腔内有电荷 q：腔内表面感应出 $-q$，外表面出现 $+q$（若导体原带电荷 Q，则外表面为 $Q+q$）。此时腔内场强由腔内电荷和腔内表面电荷共同决定，但腔外电场只由外表面电荷决定。

静电屏蔽：空腔导体（不论是否接地）可以屏蔽外部电场对腔内的影响，使腔内不受外电场干扰；若空腔导体接地，则腔内电荷对外部的影响也被屏蔽。静电屏蔽在电子仪器、电缆屏蔽层、高压设备防护中有广泛应用。

核心考点：静电平衡时”导体内部场强为零”指的是合场强为零，而不是外场为零；导体内部无净电荷，但可以有感应电荷分布于表面。接地与不接地的空腔导体屏蔽效果不同：不接地只能屏蔽外场对腔内的影响。

4.7 静电场中的电介质有电介质时的高斯定理

4.7.1 电介质的极化

电介质（绝缘体）内部几乎没有可自由移动的电荷，在外电场作用下，介质中的电荷只能在分子范围内作微小位移，表面出现极化电荷（束缚电荷），这种现象称为电介质的极化。

按分子结构可分为两类：

1. 无极分子：无外场时分子正负电荷中心重合，分子电矩为零。外场使其正负电荷中心相对位移，称位移极化；
2. 有极分子：无外场时分子正负电荷中心不重合，具有固有分子电矩，但热运动使各分子电矩取向杂乱，宏观电矩为零。外场使分子电矩转向外场方向，称取向极化。

两类极化的微观机制不同，但宏观结果相同：介质表面出现极化电荷，介质内部出现与外加场反向的附加场，使介质中的合场强减小。

4.7.2 电极化强度

定义单位体积内分子电矩的矢量和为电极化强度：

$$\boldsymbol{P}=\frac{\sum_i \boldsymbol{p}_i}{\Delta V},$$

单位为 $\mathrm{C/m^2}$。对线性各向同性介质，实验表明

$$\boldsymbol{P}=\chi_e\varepsilon_0\boldsymbol{E},$$

其中 χ_e 为电极化率。极化面电荷面密度 σ' 与 $\boldsymbol{P}$ 的关系为 $\sigma'=P_n$（P 沿表面法向的分量）。

4.7.3 电介质中的场强

电介质极化后，极化电荷在介质内部产生的附加场强 $\boldsymbol{E}'$ 与外场 $\boldsymbol{E}_0$ 反向，故介质中的合场强

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_0+\boldsymbol{E}'$$

比真空时小。对均匀各向同性介质充满电场空间的情形，有

$$E=\frac{E_0}{\varepsilon_r},$$

其中 ε_r 称相对介电常数（相对电容率），$\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$ 称介质的介电常量。

4.7.4 有电介质时的高斯定理电位移

有电介质时，高斯定理中的电荷应包括自由电荷与极化电荷，使用不便。引入电位移矢量

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P},$$

对线性各向同性介质 $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \boldsymbol{E} = \varepsilon \boldsymbol{E}$。可以证明

$$\oint_S \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \sum_{S\text{内}} q_{0i}$$

即：通过任意闭合曲面的电位移通量，只等于该面内所包围的自由电荷的代数和，与极化电荷无关。这就是有电介质时的高斯定理，$\boldsymbol{D}$ 的单位为 $\mathrm{C/m^2}$。

有电介质时静电场的计算步骤：（1）由自由电荷分布的对称性，用 $\boldsymbol{D}$ 的高斯定理求 $\boldsymbol{D}$；（2）由 $\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}$ 求 $\boldsymbol{E}$；（3）由 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{D} - \varepsilon_0 \boldsymbol{E}$ 求极化强度，进而求极化电荷。由于 $\boldsymbol{D}$ 只与自由电荷有关，这一步骤比直接求 $\boldsymbol{E}$ 简便得多。

当介质中的场强超过某一临界值时，介质的绝缘性能被破坏而变成导体，称电介质击穿，该临界场强称为介电强度（如空气约为 $3 \times 10^6\ \mathrm{V/m}$）。

核心考点：$\boldsymbol{D}$ 的高斯定理只对自由电荷求和，这是它最大的优点；但 $\boldsymbol{D}$ 本身仍由自由电荷与极化电荷共同决定。”$E = E_0/\varepsilon_r$” 只对均匀介质充满整个场空间（或介质界面为等势面）的情形成立，不能随意套用。

4.8 电容电场的能量

4.8.1 电容

孤立导体的电势与其所带电荷量成正比，比值只由导体本身的大小和形状决定：

$$C = \frac{Q}{V},$$

称为孤立导体的电容，单位为法拉（F），$1\ \mathrm{F} = 1\ \mathrm{C/V}$。例如孤立导体球的电容 $C = 4\pi\varepsilon_0 R$。

实际中常用两个导体组成的电容器，其电容定义为

$$C = \frac{Q}{U_{AB}},$$

其中 Q 为一个极板所带电荷量的绝对值，U_{AB} 为两极板间的电势差。电容只由电容器的形状、大小、相对位置和其间介质的性质决定，与所带电荷量无关。

表 4.3: 常见电容器的电容公式

电容器	电容
平行板电容器	$C=\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{d}$
圆柱形电容器（长 l，内外半径 R_1,R_2）	$C=\dfrac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}{\ln(R_2/R_1)}$
球形电容器（内外半径 R_1,R_2）	$C=\dfrac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1R_2}{R_2-R_1}$
孤立导体球（半径 R）	$C=4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R$

4.8.2 几种常见电容器的电容

4.8.3 电容器的串联和并联

串联时各电容器所带电荷量相同，总电压为各电压之和，故

$$\frac{1}{C}=\sum_i\frac{1}{C_i};$$

并联时各电容器电压相同，总电荷量为各电荷量之和，故

$$C=\sum_i C_i.$$

串联可提高耐压能力，并联可增大电容。计算时先判断是串联还是并联，再套用相应公式。

4.8.4 电容器的能量电场能量密度

电容器充电过程中，外力克服静电力做功，把能量储存在电容器中。带电 Q、电压 U、电容 C 的电容器储能为

$$W=\frac{Q^2}{2C}=\frac{1}{2}CU^2=\frac{1}{2}QU$$

这些能量储存在电容器两极板之间的电场中，故称电场能量。

以平行板电容器为例，$C=\varepsilon S/d$，$U=Ed$，代入得 $W=\frac{1}{2}\varepsilon E^2Sd=\frac{1}{2}\varepsilon E^2V$，$V=Sd$ 为两极板间电场占据的体积。于是单位体积内的电场能量为

$$w_e=\frac{W}{V}=\frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2=\frac{1}{2}ED=\frac{D^2}{2\varepsilon_0\varepsilon_r}$$

称电场能量密度。此式虽由平行板电容器导出，但对任意电场都成立。任意电场中的总能量为

$$W=\int_V w_e\,\mathrm{d}V=\int_V\frac{1}{2}\varepsilon E^2\,\mathrm{d}V.$$

对点电荷系统，其相互作用能（电势能）为

$$W = \frac{1}{2}\sum_i q_i V_i,$$

式中的 $\frac{1}{2}$ 是为避免把每一对电荷的相互作用重复计算两次。

核心考点：（1）电容 C 由电容器本身决定，与 Q、U 无关，不能说”不带电时电容为零”；（2）电容器储能公式有三个形式，使用时注意已知量是 Q、U 还是 E；（3）电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$ 说明能量储存在电场中，而不是”储存在电荷上”；（4）介质中介电常量应取 $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$，不要漏掉 ε_r。

Chapter 5

第七章电流与磁场

5.1 恒定电流和恒定电场电动势

5.1.1 电流电流密度

电荷的定向移动形成电流。单位时间内通过导体某一截面的电荷量称为电流强度，简称电流：

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t},$$

单位为安培（A）。习惯上规定正电荷移动的方向为电流的方向，在金属导体中电流方向与自由电子的实际运动方向相反。

电流强度只能描述截面上电流的总体情况，不能反映电流在截面上的分布。为此引入电流密度矢量 $\boldsymbol{j}$：其方向与该点正电荷运动方向一致，大小等于单位时间内通过垂直于该点电流方向的单位面积的电量：

$$j = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S_{\perp}} = nqv$$

其中 n 为载流子的数密度，q 为每个载流子的电荷量，v 为其漂移速度。电流密度的单位为 $\mathrm{A/m^2}$。通过任意曲面 S 的电流为

$$I = \int_S \boldsymbol{j} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

5.1.2 恒定电流和恒定电场

若导体内各点电流密度的大小和方向都不随时间变化，这样的电流称为恒定电流。由电荷守恒定律可得电流的连续性方程

$$\oint_S \boldsymbol{j} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = -\frac{\mathrm{d}q_{\text{内}}}{\mathrm{d}t},$$

对恒定电流，电荷分布不随时间变化，故

$$\oint_S \boldsymbol{j}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0,$$

即流入任意闭合面的电流等于流出的电流，电流线连续闭合、无源头，这是恒定电流的条件。

维持恒定电流的电场称为恒定电场。恒定电场也是由电荷产生的，只不过这些电荷的分布恒定不变，因此恒定电场与静电场具有相同的性质：满足高斯定理，也满足环路定理 $\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$。二者的区别在于：静电场由静止电荷产生，而恒定电场是在电源非静电力作用下维持的、存在于导体内部的电场。

5.1.3 欧姆定律的微分形式焦耳-楞次定律的微分形式

一段均匀导体的欧姆定律为 $U=IR$，其中电阻 $R=\rho\dfrac{l}{S}$，ρ 为电阻率，$\sigma=1/\rho$ 为电导率。将欧姆定律用于导体中的微小体积元，可得欧姆定律的微分形式

$$\boldsymbol{j}=\sigma\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{E}}{\rho},$$

它给出了导体中任一点的电流密度与该点场强的对应关系，比积分形式更普遍。

电流通过导体时产生热量，焦耳-楞次定律为 $Q=I^2Rt$。其微分形式为单位体积内的热功率密度

$$p=\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}=\sigma E^2=\rho j^2,$$

单位为 $\mathrm{W/m^3}$。

5.1.4 电源电动势

要在导体中维持恒定电流，必须有非静电力（化学作用、电磁作用、温差等）不断把正电荷从电势低处移向电势高处，电源就是提供这种非静电力的装置。设作用在单位正电荷上的非静电力为 $\boldsymbol{E}_k$（称非静电场强），则电源的电动势定义为

$$\varepsilon=\oint_L \boldsymbol{E}_k\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_-^+ \boldsymbol{E}_k\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

即电动势在量值上等于把单位正电荷从电源负极经电源内部移到正极时非静电力所做的功，单位为伏特（V）。

电动势是电源本身的特性，与电源是否接入电路、电流大小无关，它表征电源把其他形式的能量转化为电能的本领。对闭合电路，由能量关系可得 $I=\dfrac{\varepsilon}{R+r}$（$r$ 为电源内阻），端电压为 $U=\varepsilon-Ir$。

核心考点：（1）电流强度与电流密度是两个不同层次的物理量，I 是标量（有正负），$\boldsymbol{j}$ 是矢量；（2）电动势与电压虽然单位相同，但物理意义不同：电动势是非静电力做功，电压是静电力做功；（3）电动势方向规定为电源内部由负极指向正极。

5.2 磁场磁感应强度

5.2.1 磁现象与磁性的起源

人类最早认识的磁现象是天然磁石吸引铁屑以及磁极间的相互作用：同名磁极相斥，异名磁极相吸；磁极总是成对出现，至今没有发现单独存在的磁单极。

1820 年奥斯特发现通电导线能使附近的小磁针偏转，首次揭示了电流与磁现象的联系。安培由此提出分子电流假说：一切磁现象的根源都是电荷的运动，组成物质的分子中存在环形电流，每个分子电流相当于一个小磁体。

因此，磁现象的本质是运动电荷（电流）之间的相互作用：运动电荷（或电流）在周围空间激发磁场，磁场又对处于其中的运动电荷（或电流）施加磁力。

5.2.2 磁感应强度

与用试验电荷定义电场强度类似，可用运动电荷（试验电荷 q_0 以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动）定义磁感应强度。实验表明，运动电荷在磁场中某点所受的磁力 $\boldsymbol{F}$ 总垂直于 $\boldsymbol{v}$，且当 $\boldsymbol{v}$ 与某一特定方向平行时磁力为零（该方向即该点磁场的方向）；当 $\boldsymbol{v}$ 与该方向垂直时，磁力最大。定义

$$B = \frac{F_{\max}}{q_0 v},$$

即以该方向为磁场方向、以最大磁力所对应的 $F_{\max}$ 定义的量值为磁感应强度的大小。更普遍地

$$\boldsymbol{F} = q_0 \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$$

磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 是描述磁场的基本物理量，是矢量，单位为特斯拉（T），$1\,\mathrm{T} = 1\,\mathrm{N/(A \cdot m)} = 1\,\mathrm{Wb/m^2}$；工程上也曾用高斯（Gs），$1\,\mathrm{T} = 10^4\,\mathrm{Gs}$。

5.2.3 磁感应线

为形象描述磁场，引入磁感应线（$\boldsymbol{B}$ 线）：线上每一点的切线方向与该点 $\boldsymbol{B}$ 的方向一致，疏密表示 $\boldsymbol{B}$ 的大小。磁感应线的性质为：

1. 磁感应线是无头无尾的闭合曲线（或伸向无穷远），不像电场线那样起于正电荷、止于负电荷；
2. 任意两条磁感应线不相交；
3. 磁感应线总是环绕电流的，其环绕方向与电流方向之间满足右手螺旋关系。

磁感应线闭合这一特点，正是磁场无源（不存在磁单极）的直观反映。

5.3 毕奥-萨伐尔定律

5.3.1 毕奥-萨伐尔定律

把载流导线分成许多微小的电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$（$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的方向沿电流方向），则电流元在空间某点 P 产生的磁感应强度为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}$$

其大小为

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2},$$

其中 θ 为 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与位矢 $\boldsymbol{r}$ 的夹角，$\hat{\boldsymbol{r}}$ 为从电流元指向场点 P 的单位矢量；$\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的方向由 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\hat{\boldsymbol{r}}$ 确定（右手螺旋法则）。式中

$$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}\ \ (\mathrm{H/m})$$

称为真空磁导率。

任意载流导线产生的磁场等于各电流元磁场的矢量叠加：

$$\boldsymbol{B}=\int\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}.$$

毕奥-萨伐尔定律是恒定磁场的基本定律，地位相当于静电场中的库仑定律；由于电流元不能单独存在，该定律不能直接用实验验证，但其一切推论都与实验相符。

5.3.2 典型载流导线的磁场

由毕奥-萨伐尔定律结合叠加原理，可得几种典型载流导线的磁场（各式中 a 为场点到导线的垂直距离，R 为圆半径）。

有限长直导线公式中，θ_1、θ_2 分别为导线两端到 P 点的连线与电流方向的夹角。当导线两端无限延伸时 $\theta_1\to0$、$\theta_2\to\pi$，得 $B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi a}$，与无限长直导线的结果一致；当一端在 P 点的垂足处时 $\theta_1=\pi/2$，得 $B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi a}$。

求载流导线磁场的步骤：（1）取电流元，写出 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的大小和方向；（2）由对称性分析，判断哪些分量相互抵消，只保留不抵消的分量；（3）对保留的分量积分。

5.3.3 运动电荷的磁场

电流是电荷定向运动形成的，故电流元的磁场也就是运动电荷的磁场。设电荷 q 以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动，则它在距其 $\boldsymbol{r}$ 处产生的磁感应强度为

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\boldsymbol{v}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}.$$

表 5.1: 几种典型载流导线的磁场

载流导线	磁感应强度
无限长直导线（距 a）	$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi a}$
有限长直导线（两端夹角 θ_1,θ_2）	$B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$
半无限长直导线（端点垂线上，距 a）	$B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi a}$
圆电流圆心	$B=\dfrac{\mu_0 I}{2R}$
圆电流轴线上（距圆心 x）	$B=\dfrac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$
圆弧电流圆心（张角 θ）	$B=\dfrac{\mu_0 I\theta}{4\pi R}$
无限长载流直螺线管内部	$B=\mu_0 nI$（n 为单位长度匝数）

可见运动电荷既产生电场又产生磁场，磁场与电场的关系随参考系而变，这正是狭义相对论中电场与磁场统一性的体现。

核心考点：（1）$\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的方向由 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\hat{\boldsymbol{r}}$ 决定，不能只凭"右手定则"想当然，必须按矢量叉乘判断；（2）电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 是矢量，$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的方向沿电流方向；（3）各电流元的 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 是矢量叠加，须先分解再积分；（4）长直导线公式中的 a 是场点到导线的垂直距离，不是到端点的距离。

5.4 磁通量磁场的高斯定理

5.4.1 磁通量

通过磁场中某一曲面的磁感应线总数，用磁通量描述。在曲面上取面元 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\mathrm{d}S\,\hat{\boldsymbol{n}}$，定义通过该面元的磁通量为

$$\mathrm{d}\Phi_m=\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=B\cos\theta\,\mathrm{d}S,$$

通过曲面 S 的磁通量为

$$\Phi_m=\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

磁通量的单位为韦伯（Wb），$1\ \mathrm{Wb}=1\ \mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$。

5.4.2 磁场的高斯定理

由于磁感应线是闭合曲线，对任意闭合曲面而言，穿入的磁感应线必然又从另一处穿出，净通量恒为零：

$$\oint_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

称为磁场的高斯定理（磁通量连续性定理）。它表明磁场是无源场，不存在与电荷相对应的”磁荷”（磁单极子），磁感应线无始无终。

需要注意，磁场的高斯定理与静电场的环路定理在数学形式上相似，但物理含义完全不同：前者说磁场无源，后者说静电场无旋。磁场是有旋场（涡旋场），其涡旋源就是电流，这一点由下一节的安培环路定理给出。

核心考点：磁通量是标量，有正负（取决于面元法向的选取）；对闭合曲面规定外法向为正。$\oint \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$ 对任意磁场（不限于恒定磁场）都成立，它是麦克斯韦方程组的基本方程之一。

5.5 恒定磁场的安培环路定理

5.5.1 安培环路定理

在恒定电流的磁场中，磁感应强度沿任意闭合路径的线积分（环流）等于该闭合路径所包围的各电流强度的代数和乘以 μ_0：

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I_i$$

这就是安培环路定理。式中电流的正负按右手螺旋法则确定：右手四指沿回路 L 的绕行方向弯曲，伸直的拇指所指方向为电流的正方向，与该方向相同的电流取正，相反的取负。

对安培环路定理的理解要注意：

1. 环流只由穿过闭合路径所围曲面的电流决定，与路径外的电流无关，与路径的形状也无关；
2. 但路径上各点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 是由空间所有电流共同产生的，路径外的电流虽不贡献环流，却影响 $\boldsymbol{B}$ 本身；
3. 定理对任意形状的闭合路径都成立，但只有电流分布具有高度对称性时，才能由它方便地求出 $\boldsymbol{B}$；
4. 定理是在恒定电流条件下导出的，对非恒定电流需推广为全电流定律（见第八章）。

安培环路定理反映了磁场是有旋场，电流是磁场涡旋的源头，这与静电场的环路定理 $\oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$ 形成鲜明对照。

5.5.2 安培环路定理的应用

应用安培环路定理求磁场的步骤与用高斯定理求场强类似：（1）分析电流分布的对称性；（2）选取合适的闭合路径（安培环路），使路径上 $\boldsymbol{B}$ 的大小相等且与路径平行（或垂直），从而把 $\boldsymbol{B}$ 提出积分号；（3）由定理求出 $\boldsymbol{B}$。

典型结果：

1. 无限长直导线：取以导线为轴、半径为 r 的圆为环路，得 $B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$；
2. 无限长载流圆柱导体（半径 R，电流均匀分布）：柱内 $B=\dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$（$r<R$，与 r 成正比），柱外 $B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$（$r>R$，相当于电流集中于轴线）；
3. 无限长载流直螺线管：管内 $B=\mu_0 n I$（均匀磁场），管外 $B\approx 0$；
4. 螺绕环（环形螺线管，共 N 匝）：管内 $B=\dfrac{\mu_0 N I}{2\pi r}$，方向沿环内圆周；
5. 无限大均匀载流薄平板（面电流密度 i）：板外两侧 $B=\dfrac{\mu_0 i}{2}$，方向相反且平行于板面。

核心考点：（1）应用安培环路定理的前提是对称性；没有对称性时定理仍成立，但不能由此求出 B；（2）求和时电流的正负号必须按右手螺旋法则统一规定；（3）$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0\sum I$ 中的 $\sum I$ 只计穿过环路的电流，而环路是任意的，不要与”闭合回路”混淆。

5.6 磁场对运动电荷和载流导线的作用

5.6.1 洛伦兹力

运动电荷在磁场中所受的磁力称为洛伦兹力：

$$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

其大小为 $F=qvB\sin\theta$（θ 为 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角），方向垂直于 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 所决定的平面，由右手螺旋法则（正电荷）判定，负电荷则反向。

由于洛伦兹力始终垂直于电荷的运动速度，它不做功，只改变速度的方向而不改变速度的大小（即不改变动能）。这是分析带电粒子在磁场中运动的关键。

5.6.2 带电粒子在磁场中的运动

设粒子质量为 m、电荷量为 q，以速度 $\boldsymbol{v}$ 射入均匀磁场 $\boldsymbol{B}$，分三种情形：

1. $\boldsymbol{v}\parallel\boldsymbol{B}$：洛伦兹力为零，粒子作匀速直线运动；
2. $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{B}$：洛伦兹力提供向心力，粒子作匀速圆周运动，半径和周期为

$$R=\frac{mv}{qB},\qquad T=\frac{2\pi m}{qB},\qquad \omega=\frac{qB}{m}.$$

周期 T 与速度大小、半径无关，这一特性是回旋加速器的物理基础；

3. $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 成任意角 θ：把 $\boldsymbol{v}$ 分解为平行分量 $v_{\parallel}=v\cos\theta$ 和垂直分量 $v_{\perp}=v\sin\theta$。平行分量不受磁力，垂直分量使粒子作圆周运动，二者合成螺旋线运动，其半径和螺距为

$$R=\frac{mv_{\perp}}{qB}=\frac{mv\sin\theta}{qB},\qquad h=v_{\parallel}T=\frac{2\pi mv\cos\theta}{qB}.$$

5.6.3 电场和磁场控制带电粒子运动的应用

1. 磁聚焦：从一点出发的带电粒子束，若速度大小相近、与磁场夹角很小，则经一个周期后重新会聚于一点，可用于电子显微镜等；
2. 回旋加速器：利用磁场使粒子回旋、利用交变电场反复加速，因回旋周期与速度无关，交变电场频率可固定；
3. 质谱仪：利用不同质量（或电荷）的粒子在磁场中回旋半径不同，把同位素分离；
4. 霍尔效应：将载流导体放入磁场，载流子受洛伦兹力而偏转，在导体两侧积累电荷形成横向电场，当电场力与洛伦兹力平衡时，两侧出现稳定的霍尔电压

$$U_H=\frac{IB}{nqd}=R_H\frac{IB}{d},\qquad R_H=\frac{1}{nq},$$

其中 d 为导体沿磁场方向的厚度，R_H 为霍尔系数。霍尔效应可用于测量磁感应强度、判断载流子的类型和数密度。

5.6.4 安培力

载流导线在磁场中所受的力称为安培力，它实质上是导线中大量定向运动电荷所受洛伦兹力的宏观表现。电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 所受的安培力为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}=I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}.$$

对长度为 L 的直导线，在均匀磁场中

$$\boldsymbol{F}=I\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{B},\qquad F=BIL\sin\theta.$$

对任意形状的载流导线在均匀磁场中，其受力等效于连接始末端的那根直导线所受的力；对闭合载流线圈，在均匀磁场中所受合力为零。

5.6.5 磁矩磁力矩

平面载流线圈的磁矩定义为

$$\boldsymbol{m}=NIS\,\hat{\boldsymbol{n}},$$

其中 N 为匝数，S 为线圈面积，$\hat{\boldsymbol{n}}$ 为线圈法向单位矢量，其方向与电流绕行方向成右手螺旋关系；磁矩单位为 $\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2$。

均匀磁场对载流线圈作用的磁力矩为

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}, \qquad M = mB\sin\theta,$$

其中 θ 为磁矩 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角。当 $\boldsymbol{m} \parallel \boldsymbol{B}$ 时力矩为零（稳定平衡），当 $\boldsymbol{m} \perp \boldsymbol{B}$ 时力矩最大。磁电式电流表、电动机都是利用磁力矩使线圈（或转子）转动的。

5.6.6 磁力的功

磁力对运动载流导线所做的功为

$$W = I\Delta\Phi_m,$$

即等于电流强度与导线扫过面积内磁通量增量的乘积。对在磁场中转动的载流线圈，磁力矩做的功同样为 $W = I\Delta\Phi_m$。这一结论是分析电动机、电磁铁等装置能量转换的基础。

核心考点：（1）洛伦兹力不做功，但安培力可以做功（因为导线整体在移动，洛伦兹力的分力做了功）；（2）带电粒子在磁场中圆周运动的周期 $T = 2\pi m/(qB)$ 与速度无关，这是回旋加速器能工作的前提；（3）磁力矩 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$ 中 θ 是 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角，不是线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角。

5.7 磁介质中的恒定磁场

5.7.1 磁介质的分类

处在磁场中能与磁场发生相互作用的物质称为磁介质。磁介质被磁化后会产生附加磁场，使原来的磁场发生变化。按磁化特性的不同，磁介质可分为三类：

表 5.2: 三类磁介质的比较

种类	相对磁导率 μ_r	磁化方向	实例
顺磁质	略大于 1	与外磁场同向	铝、铂、氧
抗磁质	略小于 1	与外磁场反向	铜、水银、水、氮
铁磁质	远大于 1（$10^2 \sim 10^6$）	与外磁场同向	铁、钴、镍及其合金

顺磁质的分子具有固有磁矩，无外场时因热运动而杂乱取向，宏观上不显磁性；外场使分子磁矩转向外场方向，产生与外场同向的附加磁场。抗磁质的分子固有磁矩为零，外场使分子产生与外场反向的附加磁矩，故磁化方向与外场相反。

5.7.2 磁化强度磁场强度

定义单位体积内分子磁矩的矢量和为磁化强度：

$$\boldsymbol{M} = \frac{\sum_i \boldsymbol{m}_i}{\Delta V},$$

单位为 A/m。磁介质被磁化后，表面上出现等效的束缚电流（磁化电流），其线密度等于磁化强度沿表面切向的分量。

有磁介质时，安培环路定理应写成

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0\left(\sum I_0 + \oint_L \boldsymbol{M}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right),$$

其中 $\sum I_0$ 为穿过环路的传导电流。为简化，引入磁场强度

$$\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0} - \boldsymbol{M},$$

则

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \sum_{L\text{内}} I_{0i}$$

即磁场强度沿任意闭合路径的环流只等于该路径所包围的传导电流的代数和，与磁化电流无关。对线性各向同性磁介质，有

$$\boldsymbol{B} = \mu_0\mu_r\boldsymbol{H} = \mu\boldsymbol{H},$$

μ_r 称相对磁导率，$\mu = \mu_0\mu_r$ 称磁导率。

有磁介质时的磁场高斯定理形式不变：

$$\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0.$$

计算有磁介质时的磁场，通常先用 $\boldsymbol{H}$ 的环路定理求 $\boldsymbol{H}$（只依赖传导电流），再由 $\boldsymbol{B} = \mu\boldsymbol{H}$ 求 $\boldsymbol{B}$。

5.7.3 铁磁质

铁磁质的磁化特性与顺磁质、抗磁质有本质不同：

1. μ_r 很大且不是常数，随磁场强度而变化，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 之间呈非线性关系；
2. 存在磁滞现象：磁化过程中 $\boldsymbol{B}$ 的变化落后于 $\boldsymbol{H}$ 的变化，反复磁化时 $\boldsymbol{B}$–$\boldsymbol{H}$ 曲线形成磁滞回线。外场撤去后仍保留的磁感应强度称为剩磁，要使剩磁消失所需的反向磁场强度称为矫顽力；
3. 存在居里点（居里温度）：温度超过居里点时，铁磁性消失而变为顺磁性。

铁磁性的微观解释是磁畴：铁磁质内部存在许多自发磁化的小区域（磁畴），每个磁畴内分子磁矩取向一致。无外场时各磁畴取向杂乱，宏观不显磁性；外场使磁畴的取向趋于一致（磁畴壁移动、磁畴转向），因而产生很强的附加磁场。磁畴的存在已由实验直接观察到。

按磁滞回线的形状，铁磁质可分为软磁材料（矫顽力小、易磁化也易退磁，如硅钢，用作变压器铁芯）和硬磁材料（矫顽力大、剩磁强，如碳钢，用作永久磁铁）。

核心考点：（1）$\boldsymbol{H}$ 的环路定理只对传导电流求和，这是它的价值所在；（2）$\boldsymbol{B}=\mu_0\mu_r\boldsymbol{H}$ 只对线性各向同性介质成立，铁磁质中 μ_r 不是常数，此式不能直接使用；（3）磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 与磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 是两个不同的物理量，$\boldsymbol{B}$ 是磁场本身的描述，$\boldsymbol{H}$ 是辅助量。

Chapter 6

第八章电磁场与麦克斯韦电磁场方程组

6.1 电磁感应的基本定律

6.1.1 电磁感应现象

当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时，回路中就会产生电流，这种现象称为电磁感应，产生的电流称为感应电流；回路中相应的电动势称为感应电动势。使磁通量发生变化的方式有多种：磁铁与线圈相对运动、线圈在磁场中运动或转动、线圈面积变化、磁场本身（电流）变化等。

电磁感应现象是法拉第于 1831 年发现的，它揭示了电与磁之间的相互转化，是电磁理论的实验基础，也是发电机、变压器、电动机等一切电磁装置的工作原理。

6.1.2 楞次定律

楞次定律：闭合回路中感应电流的方向，总是使感应电流所产生的磁通量阻碍原磁通量的变化。

楞次定律的实质是能量守恒定律在电磁感应中的体现：感应电流的磁场” 阻碍” 磁通量的变化，意味着必须由外界做功才能维持这种变化，从而把其他形式的能量转化为电能。判断感应电流方向的步骤为：（1）确定原磁场的方向；（2）判断穿过回路的磁通量是增加还是减少；（3）由楞次定律确定感应电流的磁场方向（增反减同）；（4）用右手螺旋法则由感应磁场方向确定感应电流方向。

6.1.3 法拉第电磁感应定律

精确的实验表明，回路中感应电动势的大小与穿过回路的磁通量对时间的变化率成正比。在国际单位制中，比例系数为 1：

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t}$$

式中负号反映了感应电动势的方向总是阻碍磁通量的变化，是楞次定律的数学表示。对 N 匝紧密绕制的线圈，若每匝的磁通量均为 Φ_m，则总电动势为

$$\varepsilon = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t},$$

其中 $\Psi = N\Phi_m$ 称为磁通量链（磁链）。

应当注意，Φ_m 是穿过以回路为边界的任意曲面的磁通量；ε 的方向由楞次定律判定，式中负号只表示”阻碍”，具体方向要结合回路正方向的选取判断。若回路电阻为 R，则感应电流 $I = \varepsilon/R$，在 Δt 时间内通过回路任一截面的电荷量为

$$q = \int I\,\mathrm{d}t = \frac{1}{R}\left|\Delta\Phi_m\right|,$$

电荷量只与磁通量的变化量有关，与变化的快慢无关，这是测量磁通量（冲击电流计）的原理。

核心考点：（1）法拉第定律中的 $\mathrm{d}\Phi_m/\mathrm{d}t$ 是磁通量对时间的变化率，磁通量大而恒定不产生感应电动势；（2）式中的负号体现楞次定律，不能漏掉，也不能据此直接断定电动势的绝对方向；（3）感应电动势的产生与回路是否闭合无关（闭合时有电流，不闭合时只在两端产生电势差）。

6.2 动生电动势

6.2.1 动生电动势的产生原因

导体在磁场中运动（或导体回路面积变化）而产生的感应电动势称为动生电动势。以直导线在均匀磁场中平动为例：导线中的自由电子随导线以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动，受到洛伦兹力

$$\boldsymbol{F}_m = -e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B},$$

电子沿导线向一端聚集，另一端带正电，直到导线两端电荷产生的电场力与洛伦兹力平衡为止。可见，动生电动势的非静电力就是洛伦兹力，相应的非静电场强为

$$\boldsymbol{E}_k = \frac{\boldsymbol{F}_m}{q} = \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}.$$

于是动生电动势为

$$\varepsilon = \int_a^b \boldsymbol{E}_k\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_a^b (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

这个积分沿导体从 a 到 b 进行。

6.2.2 动生电动势的计算

对长为 l 的直导线，在均匀磁场中以速度 $\boldsymbol{v}$ 平动，且 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{l}$ 三者两两垂直时，

$$\varepsilon = Blv.$$

一般情形按 $\varepsilon = \int (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 计算。动生电动势的方向可由 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 的方向判定（正电荷受力的方向即电动势方向，也就是从低电势指向高电势的方向）。

计算动生电动势有两种常用方法：

1. 用 $\varepsilon = \int (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 直接积分（适用于一段导线）；
2. 用 $\varepsilon = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t}$ 求（适用于闭合回路，先算磁通量再求导）。

由第（2）法可见，动生电动势也可看成是回路面积变化引起磁通量变化的结果，两种方法结果一致。

核心考点：动生电动势的非静电力是洛伦兹力，因此电动势的方向由 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 决定。
注意：$\varepsilon = \int (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 中若 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 平行，则 $\varepsilon = 0$，即导线沿磁场方向运动时不产生动生电动势。

6.3 感生电动势和感生电场

6.3.1 感生电动势

当导体不动而磁场随时间变化时，回路中同样产生感应电动势，这种电动势称为感生电动势。由于导体并未运动，洛伦兹力不能解释其来源。麦克斯韦指出，变化的磁场会在空间激发一种电场，称为感生电场（涡旋电场），用 $\boldsymbol{E}_i$ 表示。感生电场对导体中自由电荷的作用力就是产生感生电动势的非静电力：

$$\varepsilon = \oint_L \boldsymbol{E}_i \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

6.3.2 感生电场

由法拉第电磁感应定律与电动势的定义得

$$\oint_L \boldsymbol{E}_i \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

这就是感生电场的环路定理。式中 S 是以闭合路径 L 为边界的任意曲面。

感生电场与静电场有本质区别：

感生电场是电磁相互作用的又一种表现，它不需要导体存在，即使在真空中也能存在；它的存在已被实验（如电子感应加速器）所证实。

表 6.1: 静电场与感生电场的比较

项目	静电场	感生电场
场源	静止电荷	变化的磁场
电场线	起于正电荷、止于负电荷，不闭合	闭合曲线，无头无尾
环流	$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$（保守场）	$\oint \boldsymbol{E}_i\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\mathrm{d}\Phi_m/\mathrm{d}t$（非保守场）
电势	可引入电势	不能引入电势（非保守）

6.3.3 感生电动势的计算

由 $\varepsilon=-\mathrm{d}\Phi_m/\mathrm{d}t$ 或 $\varepsilon=\oint \boldsymbol{E}_i\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 计算。对具有圆柱对称性的变化磁场（如半径为 R 的长直螺线管内磁场均匀变化），感生电场线是与轴同心的圆，由环路定理可得其大小

$$E_i=\frac{r}{2}\left|\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\right| \quad (r<R), \qquad E_i=\frac{R^2}{2r}\left|\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\right| \quad (r>R).$$

可见管内 E_i 与 r 成正比，管外与 r 成反比。

6.3.4 涡电流

当大块金属处在变化的磁场中时，金属内部也会产生感生电流，这种电流呈涡旋状，称为涡电流（涡流）。涡电流有两种效应：

1. 热效应：涡流在金属中产生焦耳热。可利用它进行感应加热（高频感应炉、真空冶炼）和金属探测；但在变压器、电机的铁芯中涡流发热是有害的，常采用互相绝缘的硅钢片叠压铁芯来减小涡流；
2. 机械效应（电磁阻尼）：涡流在磁场中受安培力，其效果总是阻碍导体与磁场的相对运动。电磁阻尼可用于电表、天平的阻尼，电磁驱动（如感应式电动机）则利用它的反作用；
3. 趋肤效应：高频电流几乎全部集中在导体表面附近流动，使导体有效截面减小、电阻增大，高频电路中常用多股绝缘细导线（辫线）或镀银导体来减小趋肤效应的影响。

核心考点：感生电场由变化的磁场激发，与是否存在导体无关；它不满足保守场条件，故不能引入电势。计算感生电动势时要注意磁场的对称性和”磁场变化率”的正负，方向仍由楞次定律判定。

6.4 自感和互感

6.4.1 自感

当回路中的电流发生变化时，它所产生的磁场穿过回路自身的磁通量也随之变化，从而在回路中产生感应电动势，这种现象称为自感。由毕奥-萨伐尔定律，穿过回路的磁通量

与电流成正比：

$$\Psi = LI,$$

比例系数 L 称为回路的自感（自感系数），单位为亨利（H），$1\,\mathrm{H} = 1\,\mathrm{Wb/A} = 1\,\mathrm{V\cdot s/A}$。自感只由回路的形状、大小、匝数以及周围磁介质的性质决定，与电流无关。

由法拉第定律得自感电动势

$$\varepsilon_L = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

负号表示自感电动势总是阻碍回路中电流的变化（”通电流时阻碍增大，断电流时阻碍减小”）。自感现象是电路中产生”电火花”、电流不能突变的原因。

典型自感：长为 l、截面积为 S、单位长度匝数为 n 的长直螺线管

$$L = \mu_0\mu_r n^2 V = \mu_0\mu_r n^2 lS;$$

同轴电缆（长 l，内外半径 R_1、R_2）

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} l \ln\frac{R_2}{R_1}.$$

6.4.2 互感

两个相邻线圈，当其中一个线圈中的电流变化时，会在另一个线圈中产生感应电动势，这种现象称为互感。若线圈 1 中电流 I_1 产生的磁场穿过线圈 2 的磁链为 Ψ_{21}，则

$$\Psi_{21} = MI_1,$$

M 称互感系数，单位也是亨利。线圈 2 中的互感电动势为

$$\varepsilon_{21} = -M\frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t},$$

同理 $\varepsilon_{12} = -M\dfrac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t}$。可以证明互感系数 $M_{12} = M_{21} = M$，即两个线圈的互感系数是相同的，它只由两线圈的形状、大小、相对位置和磁介质决定。

两个共轴长直螺线管（长 l、截面积 S，单位长度匝数分别为 n_1、n_2）的互感为

$$M = \mu_0\mu_r n_1 n_2 V = \mu_0\mu_r n_1 n_2 lS.$$

一般情况下 $M = k\sqrt{L_1L_2}$，其中 k（$0 \le k \le 1$）称耦合系数，$k = 1$ 时称全耦合（无漏磁）。

互感有广泛的应用（变压器、互感器、无线电耦合电路），但在电子线路中相邻线圈的互感会引起相互干扰，常需采取屏蔽、垂直放置等措施减小互感。

核心考点：（1）自感 L 与电流无关，只由回路本身决定；（2）自感电动势的方向由楞次定律判断，式中负号表示阻碍电流变化；（3）互感系数 M 与两线圈的相对位置有关，$M \le \sqrt{L_1L_2}$。

6.5 RL 电路磁场的能量

6.5.1 RL 电路的暂态过程

含自感的电路（R、L 串联）接通电源时，由于自感电动势的阻碍作用，电流不能立即达到稳定值。由基尔霍夫定律

$$\varepsilon - L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = IR,$$

在 $I(0)=0$ 的初始条件下解得

$$I = \frac{\varepsilon}{R}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}\right) = \frac{\varepsilon}{R}\left(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}\right),$$

其中 $\tau = L/R$ 称时间常数，它决定电流增长的快慢。经过 $t=\tau$ 时电流达到稳定值的 63%，经过 $3\tau \sim 5\tau$ 可近似认为达到稳定。

断开电源时，电流按指数规律衰减：

$$I = \frac{\varepsilon}{R}\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}.$$

由于电流突变会在 L 上产生很大的自感电动势，实际电路中常在开关处产生火花，需加灭弧装置或续流二极管。

6.5.2 自感磁能

在电流由零增大到 I 的过程中，电源克服自感电动势做功，把能量储存在线圈的磁场中。自感磁能为

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$

这与电容器的储能 $W_e = \dfrac{Q^2}{2C}$ 在形式上完全对应，说明磁场与电场一样具有能量。

6.5.3 磁场的能量磁能密度

以长直螺线管为例，$L=\mu n^2 V$，$B=\mu n I$，代入 $W_m=\frac{1}{2}LI^2$ 得

$$W_m = \frac{1}{2}\mu n^2 V I^2 = \frac{B^2}{2\mu}V.$$

于是单位体积内的磁场能量，即磁能密度为

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0\mu_r} = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}$$

此式虽由螺线管导出，但对任意磁场都成立。任意磁场中的总能量为

$$W_m = \int_V w_m\,\mathrm{d}V = \int_V \frac{B^2}{2\mu}\,\mathrm{d}V.$$

核心考点：（1）磁能储存在磁场中，能量密度 $w_m = B^2/(2\mu)$，与电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$ 形式对称；（2）RL 电路的时间常数 $\tau = L/R$，L 越大、R 越小，暂态过程越长；（3）断电时若强行断开电路，$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 很大，自感电动势可能远高于电源电压，这是”断电火花”的原因。

6.6 位移电流和全电流定律

6.6.1 位移电流

恒定磁场的安培环路定理 $\oint \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \sum I_0$ 在非恒定情况下遇到困难。考虑电容器充电电路：取一个以导线为边界的闭合路径 L，若以穿过导线的平面为积分面，则包围电流 I；若以穿过电容器两极板间的曲面为积分面，则没有传导电流穿过，$\sum I_0 = 0$。同一路径得到两个不同的结果，说明安培环路定理需要推广。

麦克斯韦注意到，电容器充电时两极板间的电场在变化，电位移矢量 $\boldsymbol{D}$ 的通量也在变化。他提出：变化的电场等效于一种电流，称为位移电流，其定义为

$$I_d = \frac{\mathrm{d}\Psi_D}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_S \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

相应的位移电流密度为

$$\boldsymbol{j}_d = \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}.$$

在上述电容器电路中，导线中的传导电流 I 与极板间的位移电流 I_d 大小相等、方向相同（就电流的连续性而言），从而保证了电流的连续性。

位移电流与传导电流有本质区别：位移电流不是电荷的定向移动，不产生焦耳热；它只存在于电场变化的空间（可以是真空、介质），其周围同样能激发磁场。位移电流的引入揭示了”变化的电场激发磁场”这一基本规律，与”变化的磁场激发电场”相对应。

6.6.2 全电流定律

传导电流与位移电流之和称为全电流。全电流是连续的。把安培环路定理推广到非恒定情形，得全电流定律

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_0 + I_d = \sum I_0 + \int_S \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

即磁场强度沿任意闭合路径的环流，等于该路径所包围的传导电流与位移电流的代数和。

核心考点：（1）位移电流的本质是变化电场，不是电荷运动，不产生焦耳热；（2）$I_d = \mathrm{d}\Psi_D/\mathrm{d}t$ 与 $I = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$ 形式相似，但物理内容完全不同；（3）全电流定律中的 $\sum I_0$ 是穿过以 L 为边界的曲面的传导电流，需注意曲面选取的一致性。

6.7 麦克斯韦电磁场方程组

6.7.1 麦克斯韦方程组的积分形式

麦克斯韦在前人（库仑、高斯、安培、法拉第）成果的基础上，引入感生电场和位移电流两个基本概念，把电磁场的全部基本规律概括为四个方程，称为麦克斯韦电磁场方程组。其积分形式为

$$\oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\sum_{S内} q_{0i} \qquad \text{（电场的高斯定理：电场是有源场）}$$

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t} \qquad \text{（电场的环路定理：变化磁场激发电场）}$$

$$\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0 \qquad \text{（磁场的高斯定理：磁场无源）}$$

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\sum_{L内} I_{0i}+\frac{\mathrm{d}\Psi_D}{\mathrm{d}t} \qquad \text{（全电流定律：传导电流和变化电场激发磁场）}$$

在使用时还需补充描述介质性质的三个关系式：

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\boldsymbol{E},\qquad \boldsymbol{B}=\mu_0\mu_r\boldsymbol{H},\qquad \boldsymbol{j}=\sigma\boldsymbol{E}.$$

6.7.2 麦克斯韦方程组的物理意义

1. 第一、三式分别是电场和磁场的高斯定理，说明电场有源（电荷是电场的源头）而磁场无源（不存在磁单极）；
2. 第二式说明变化的磁场激发涡旋电场，这是电磁感应的普遍表述；
3. 第四式说明传导电流和变化的电场都激发磁场，这是安培环路定理的推广；
4. 四个方程把电与磁统一为一个整体——电磁场，预言了电磁波的存在，并指出光也是一种电磁波。麦克斯韦方程组是经典电磁学的最高概括，也是狭义相对论的重要实验与理论基础之一。

核心考点：四个方程中，第一式与第三式描述场的”源”，第二式与第四式描述场的”旋”。注意第二式的负号（楞次定律）和第四式中位移电流项的符号，二者共同保证电磁波能够自持传播。

6.8 平面电磁波

6.8.1 电磁波的波动方程

在无源（$\rho=0$，$\boldsymbol{j}=0$）的均匀介质中，由麦克斯韦方程组可导出电场和磁场的波动方程

$$\nabla^2\boldsymbol{E}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{E}}{\partial t^2},\qquad \nabla^2\boldsymbol{B}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{B}}{\partial t^2},$$

其中

$$u=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_r\mu_0\mu_r}}=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$$

为电磁波在介质中的传播速度。在真空中

$$c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}=2.998\times10^8\ \mathrm{m/s},$$

与实测光速相符，这成为" 光就是电磁波" 的有力证据。

平面电磁波沿 x 轴传播时，其波函数可写为

$$E=E_0\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right),\qquad B=B_0\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right).$$

6.8.2 平面电磁波的性质

由麦克斯韦方程组可导出平面电磁波的基本性质：

1. 电磁波是横波：$\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{B}$ 都与传播方向垂直，且 $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{B}$；$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 的方向即波的传播方向；
2. $\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同相位，即在空间任一点、任一时刻二者同时达到最大、同时为零；
3. $\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的量值满足 $E=uB$，在真空中 $E=cB$；
4. 电磁波的传播速度由介质的性质决定，$u=c/\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}$；
5. 电磁波具有偏振性，是横波，故有偏振现象。

6.8.3 电磁波的能量和能流密度

电磁场中同时存在电场能量和磁场能量，其能量密度为

$$w=w_e+w_m=\frac{1}{2}\varepsilon E^2+\frac{1}{2}\mu H^2.$$

由于 $E=uB$、$\sqrt{\varepsilon}E=\sqrt{\mu}H$，可得 $w_e=w_m$，即电场能量与磁场能量各占一半，故

$$w=\varepsilon E^2=\mu H^2.$$

单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的能量，称能流密度（坡印廷矢量），为

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H},\qquad S=EH=\frac{E^2}{\sqrt{\mu/\varepsilon}}$$

其平均值（波强）为

$$\bar{S}=\frac{1}{2}E_0H_0=\frac{E_0^2}{2\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}}.$$

电磁波谱按波长（或频率）排列，依次为：无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、γ 射线，它们本质上都是电磁波，只是波长（频率）不同，因而表现出不同的产生方式和与物质相互作用的特性。

核心考点：（1）电磁波是横波，$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{B} \perp \boldsymbol{u}$，三者构成右手螺旋；（2）$E = uB$ 是真空中 $E = cB$ 的推广，不能写成 $E = B$；（3）能流密度 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}$ 是瞬时值，实际测量中常用其时间平均值。

Part III

第三篇振动与波动

Chapter 7

第十一章振动学基础

7.1 简谐振动的描述

7.1.1 弹簧振子

质量为 m 的物体连接在劲度系数为 k 的轻弹簧上，置于光滑水平面上，这样的系统称为水平弹簧振子。取物体的平衡位置为坐标原点 O，x 轴沿弹簧方向。当物体偏离平衡位置的位移为 x 时，弹簧对物体的作用力（回复力）为

$$F = -kx,$$

负号表示回复力的方向总是指向平衡位置，其大小与位移成正比。

由牛顿第二定律 $F = m\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$ 得

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

令 $\omega = \sqrt{k/m}$，则上式化为简谐振动微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 x = 0,$$

其解为 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$。可见，在弹性回复力作用下的弹簧振子作简谐振动，其角频率、周期和频率分别为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \qquad \nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

周期只由系统的性质（m、k）决定，与振幅无关，这一性质称为简谐振动的等时性。

7.1.2 简谐振动的表达式

作简谐振动的物体的位移随时间按余弦（或正弦）规律变化：

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

式中 x 为 t 时刻相对平衡位置的位移，A 为振幅（位移的最大绝对值），ω 为角频率，$(\omega t + \varphi)$ 为 t 时刻的相位，φ 为初相位（$t = 0$ 时的相位）。

A、ω、φ 称为简谐振动的三个特征量。其中 ω（或 T、ν）由振动系统本身的性质决定，称固有角频率；A 和 φ 由初始条件（初位移 x_0 和初速度 v_0）决定。由

$$x_0 = A\cos\varphi, \qquad v_0 = -A\omega\sin\varphi$$

可得

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \qquad \tan\varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}.$$

初相 φ 所在的象限由 x_0 和 v_0 的正负共同确定，不能只由 $\tan\varphi$ 的值判断。

7.1.3 简谐振动的速度和加速度

将位移对时间求导，得速度和加速度：

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi) = A\omega\cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x.$$

可见：（1）速度的相位比位移超前 $\pi/2$，加速度的相位比位移超前 π（即二者反相）；（2）加速度与位移成正比而方向相反，这正是简谐振动的动力学特征；（3）速度的最大值 $v_{\max} = A\omega$，加速度的最大值 $a_{\max} = A\omega^2$。

表 7.1: 简谐振动中位移、速度、加速度的比较

量	表达式	最大值	与位移的相位差
位移	$x = A\cos(\omega t + \varphi)$	A	0
速度	$v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$	$A\omega$	$\pi/2$（超前）
加速度	$a = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi)$	$A\omega^2$	π（反相）

7.1.4 振动的相位

相位 $\Phi = \omega t + \varphi$ 是决定简谐振动状态的物理量：给定振幅和角频率后，相位唯一地确定了 t 时刻的位移、速度和加速度（大小和方向）。

两个同频率简谐振动的相位之差称相位差：

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1,$$

同频率的两振动相位差等于初相差，与时间无关。当 $\Delta\Phi = 2k\pi$（k 为整数）时称两振动同相，它们同时达到最大、同时过平衡位置且方向相同；当 $\Delta\Phi = (2k+1)\pi$ 时称反相，一个达到正最大时另一个恰在负最大。

相位是描述周期性运动的重要概念，比较两个振动的步调、研究振动的合成与波的干涉，都要用相位差。

7.1.5 旋转矢量表示法

简谐振动可以用旋转矢量直观地表示：作一长度等于振幅 A 的矢量 $\boldsymbol{A}$，使其以角频率 ω 绕原点 O 逆时针匀速转动，$t=0$ 时它与 x 轴正方向的夹角为初相 φ，则 t 时刻它与 x 轴的夹角为 $\omega t+\varphi$，该矢量在 x 轴上的投影为

$$x = A\cos(\omega t+\varphi),$$

恰为简谐振动的位移。

旋转矢量法的优点：（1）把相位直观地表示为角度，便于确定初相和相位差；（2）矢量的转动一周对应振动的一个周期，便于理解周期、频率的物理意义；（3）求振动的合成时，可直接用矢量（多边形）合成，把三角函数的运算化为几何运算。

核心考点：（1）振幅 A 恒为正，初相 φ 的取值通常限定在 $-\pi<\varphi\le\pi$ 或 $0\le\varphi<2\pi$；（2）由 $\tan\varphi=-v_0/(\omega x_0)$ 求 φ 时必须结合 x_0、v_0 的符号确定象限；（3）”相位”与”初相”不同，前者随时间变化，后者是常数。

7.2 简谐振动的动力学特征

7.2.1 简谐振动的动力学定义

若质点所受的合力与它相对平衡位置的位移成正比、方向相反，即

$$\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{x},$$

则质点作简谐振动，这称为简谐振动的动力学定义。其微分形式为

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\omega^2x=0, \qquad \omega=\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

凡是运动方程可化为上述形式的运动都是简谐振动。判断一个振动是否为简谐振动，关键是看回复力是否与位移成正比且反向，或运动微分方程是否为上述形式。

7.2.2 简谐振动的实例

1. 单摆：长为 l 的细线悬挂质量为 m 的小球。当摆角很小（$\theta<5^\circ$）时，$\sin\theta\approx\theta$，回复力矩为 $-mgl\theta$，运动方程为 $\dfrac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}+\dfrac{g}{l}\theta=0$，故

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

与摆球质量无关，与振幅无关（等时性），这是摆钟的原理；

2. 复摆（物理摆）：刚体绕水平轴摆动，小角度时

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgd}},$$

J 为刚体对转轴的转动惯量，d 为质心到转轴的距离；

3. 扭摆：圆盘由金属丝悬挂，扭转 θ 角时回复力矩 $-k\theta$，$T = 2\pi\sqrt{J/k}$。

7.2.3 简谐振动的能量

以弹簧振子为例，振子的动能为

$$E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi),$$

系统的弹性势能为

$$E_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi).$$

由 $\omega^2 = k/m$ 得 $m\omega^2 = k$，故总机械能为

$$E = E_{\mathrm{k}} + E_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \text{常量}$$

即简谐振动的总能量与振幅的平方成正比，在振动过程中动能和势能相互转化，但总能量守恒。

动能、势能随时间变化的周期是位移周期的一半（因为含 $\sin^2$、$\cos^2$）。在一个周期内，动能和势能的平均值相等，均为总能量的一半：

$$\bar{E}_{\mathrm{k}} = \bar{E}_{\mathrm{p}} = \frac{1}{4}kA^2 = \frac{1}{2}E.$$

这一结论在讨论分子热运动、电磁振荡等问题时经常用到。

核心考点：（1）简谐振动的总能量 $E = \frac{1}{2}kA^2$ 与振幅平方成正比，这是” 振幅” 物理意义的体现；（2）动能、势能都随时间周期性变化，但二者之和恒定；（3）注意 $\omega^2 = k/m$ 才使 $m\omega^2 = k$，不能把 $m\omega^2A^2$ 与 kA^2 看成两个不同的结果。

7.3 简谐振动的合成

7.3.1 两个同方向同频率简谐振动的合成

设两个同方向、同频率的简谐振动

$$x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1), \qquad x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2),$$

其合振动仍为同频率的简谐振动：

$$x = x_1 + x_2 = A\cos(\omega t + \varphi).$$

由旋转矢量法（或三角函数展开）可得合振幅和初相：

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

$$\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}.$$

合振幅由两分振动的相位差决定：

1. 当 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pm2k\pi$（同相）时，$A=A_1+A_2$，合振动加强；
2. 当 $\Delta\varphi=\pm(2k+1)\pi$（反相）时，$A=|A_1-A_2|$，合振动减弱；
3. 一般情况下 $|A_1-A_2|<A<A_1+A_2$。

注意合振幅不仅取决于两个分振幅，还取决于它们的相位差，这是” 振动合成” 与” 标量相加” 的根本区别。

7.3.2 两个同方向不同频率简谐振动的合成

设两振动同方向、振幅相同而频率略有不同：

$$x_1=A\cos(2\pi\nu_1t),\qquad x_2=A\cos(2\pi\nu_2t).$$

合振动为

$$x=2A\cos\left[2\pi\frac{\nu_2-\nu_1}{2}t\right]\cos\left[2\pi\frac{\nu_1+\nu_2}{2}t\right].$$

合振动不再是简谐振动，表现为振幅随时间缓慢变化的现象，称为拍。合振幅变化的频率（拍频）为两频率之差：

$$\nu_{拍}=|\nu_2-\nu_1|.$$

拍现象可用于乐器调音、测量频率微小差异等。若两分振动频率相差较大或不成简单整数比，合振动将更为复杂，不再是周期运动（或周期极长）。

7.3.3 相互垂直的简谐振动的合成

设质点同时参与两个相互垂直、同频率的简谐振动

$$x=A_1\cos(\omega t+\varphi_1),\qquad y=A_2\cos(\omega t+\varphi_2).$$

消去时间 t，得质点运动的轨迹方程

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$

这是一般情形下的椭圆方程。轨迹的形状和走向由相位差 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1$ 决定：

1. $\Delta\varphi=0$（同相）：轨迹为直线 $y=\dfrac{A_2}{A_1}x$，质点作斜率为正的直线简谐振动；
2. $\Delta\varphi=\pi$（反相）：轨迹为直线 $y=-\dfrac{A_2}{A_1}x$；

3. $\Delta\varphi=\pm\pi/2$：轨迹为正椭圆，其半轴分别沿 x、y 轴，即 $\dfrac{x^2}{A_1^2}+\dfrac{y^2}{A_2^2}=1$。当 $\Delta\varphi=\pi/2$ 时质点沿顺时针方向运动，$\Delta\varphi=-\pi/2$ 时沿逆时针方向运动；
4. $\Delta\varphi$ 为其他值：轨迹为倾斜的椭圆，其长、短轴与坐标轴成一定角度。

若两个相互垂直的振动频率之比为简单的整数比（如 $1:2$、$2:3$），合运动的轨迹是一系列稳定的闭合曲线，称为李萨如图形。利用李萨如图形可以精确比较两个振动的频率。

核心考点：（1）同方向同频率合成的合振幅公式中，$\cos(\varphi_2-\varphi_1)$ 起决定作用，同相最大、反相最小；（2）”拍”不是简谐振动，其振幅在变化，拍频等于两频率之差而不是之和；（3）相互垂直同频率合成的轨迹是椭圆（含直线、圆为特例），判方向要用相位差的正负。

7.4 阻尼振动

实际振动总受到阻力作用，振幅随时间逐渐减小，这种振动称为阻尼振动。当运动速度不太大时，阻力与速度成正比，$\boldsymbol{F}_r=-\gamma\boldsymbol{v}$（$\gamma$ 为阻力系数），于是运动方程为

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-kx-\gamma\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t},$$

即

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+2\beta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2x=0,$$

其中 $\beta=\dfrac{\gamma}{2m}$ 称阻尼因数，$\omega_0=\sqrt{k/m}$ 为固有角频率。

按阻尼大小的不同，有三种情形：

1. 欠阻尼（$\beta<\omega_0$）：振幅按指数规律衰减，

$$x=A_0\mathrm{e}^{-\beta t}\cos\left(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\,t+\varphi\right),$$

   振动”周期”$T=\dfrac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}$ 略大于无阻尼时的周期，这种振动称准周期振动；
2. 过阻尼（$\beta>\omega_0$）：物体不再往复运动，而是缓慢地回到平衡位置；
3. 临界阻尼（$\beta=\omega_0$）：物体最快地回到平衡位置而不发生往复运动，是两者之间的分界。

临界阻尼和过阻尼在仪表（如天平、电表）中得到应用，使指针尽快稳定而不摆动。阻尼振动中能量不断被消耗，振幅减小，但若外界不断补充能量，振动可以持续。

核心考点：阻尼振动的振幅按 $\mathrm{e}^{-\beta t}$ 衰减，但”周期”仍近似为常数；临界阻尼不是”阻尼最大”，而是恰好不往复运动且回到平衡位置最快的情形。

7.5 受迫振动共振

7.5.1 受迫振动

在周期性外力（驱动力）作用下的振动称为受迫振动。设驱动力 $F = F_0 \cos \omega_d t$，则运动方程为

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -kx - \gamma\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + F_0 \cos \omega_d t.$$

经过一段时间后，阻尼引起的自由振动衰减殆尽，系统进入稳态，其位移为

$$x = A\cos(\omega_d t + \varphi),$$

即稳态受迫振动的频率等于驱动力的频率，与系统的固有频率无关；其振幅

$$A = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\beta^2\omega_d^2}},$$

由系统性质、阻尼和驱动频率共同决定。

7.5.2 共振

当驱动力的角频率 ω_d 接近系统的固有角频率 ω_0 时，受迫振动的振幅达到最大，这种现象称为共振。使振幅最大的驱动频率为

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2},$$

当阻尼很小时，可近似认为 $\omega_d \approx \omega_0$。与速度振幅最大对应的共振频率为 $\omega_d = \omega_0$，称为速度共振。

共振时系统从外界吸收能量的本领最强。共振有利也有害：利用共振可制造超声波发生器、共振筛、乐器的共鸣箱；而共振也可能造成破坏，如军队过桥必须便步走、机器转速要避开共振区、地震中建筑物按固有频率共振而倒塌。

核心考点：（1）稳态受迫振动的频率由驱动力频率决定，不是系统的固有频率；（2）共振的条件是 $\omega_d \approx \omega_0$，阻尼越小共振峰越高、越尖锐；（3）受迫振动开始时是暂态过程（自由振动与受迫振动的叠加），稳态后只剩受迫振动。

7.6 电磁振荡

7.6.1 LC 振荡电路

由电感 L 和电容 C 组成的闭合电路，在无电阻、无辐射的理想情况下，电路中会发生电荷和电流的周期性变化，称为电磁振荡。

设某时刻电容器极板上的电荷量为 q，回路中的电流为 $i=\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$，则电容器两端电压为 q/C，自感电动势为 $-L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$，由基尔霍夫定律

$$\frac{q}{C}+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2}+\frac{1}{LC}q=0.$$

这与弹簧振子的微分方程形式完全相同，故

$$q=q_0\cos(\omega t+\varphi),\qquad \omega=\frac{1}{\sqrt{LC}},\qquad T=2\pi\sqrt{LC}.$$

7.6.2 电磁振荡的能量

LC 回路中的电场能量为 $\dfrac{q^2}{2C}$，磁场能量为 $\dfrac{1}{2}Li^2$，二者相互转化，总能量守恒：

$$\frac{q^2}{2C}+\frac{1}{2}Li^2=\frac{q_0^2}{2C}=\text{常量}.$$

这与弹簧振子的 $E_\mathrm{p}+E_\mathrm{k}=\frac{1}{2}kA^2$ 完全对应。

表 7.2: 弹簧振子与 LC 振荡电路的类比

项目	弹簧振子	LC 振荡电路
坐标	位移 x	电荷量 q
速度	$v=\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$	电流 $i=\mathrm{d}q/\mathrm{d}t$
惯性量	质量 m	电感 L
回复量	劲度系数 k	$1/C$
角频率	$\omega=\sqrt{k/m}$	$\omega=1/\sqrt{LC}$
势能	$\frac{1}{2}kx^2$	$q^2/(2C)$
动能	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}Li^2$

实际的振荡电路总有电阻，能量逐渐耗散为焦耳热，形成阻尼振荡；若用晶体管电路周期性地补充能量，则可维持等幅振荡（振荡器）。电磁振荡是电磁波发射的基础，当振荡频率足够高时，电磁能量以电磁波的形式向外辐射。

核心考点：LC 振荡电路的角频率是 $\omega=1/\sqrt{LC}$，不是 $1/(LC)$；振荡过程中电荷最大时电流为零、磁场能为零，电荷为零时电流最大、电场能为零，这与弹簧振子的”位移最大时速度为零” 相对应。

Chapter 8

第十二章波动学基础

8.1 机械波的产生和传播

8.1.1 机械波的形成

机械振动在弹性介质中的传播过程称为机械波。要形成机械波，必须有做机械振动的波源和能够传播振动的弹性介质。波源振动时，由于介质各质点之间存在弹性联系，波源处的质点带动相邻质点振动，相邻质点又带动更远的质点，于是振动状态（相位）由近及远地传播出去，形成波动。

需要强调：波动传播的是振动状态和能量，介质中各质点只在各自的平衡位置附近振动，并不随波迁移。所以" 波是振动状态的传播，不是介质的迁移"。

按质点振动方向与波传播方向的关系，机械波分为两类：

1. 横波：质点振动方向与波的传播方向垂直，如绳上的波。横波传播时介质发生切变，因此只能在固体中传播；
2. 纵波：质点振动方向与波的传播方向平行，如声波。纵波传播时介质发生体变（压缩与拉伸），可在固体、液体和气体中传播。

为描述波在空间的传播，引入波线、波面和波前：波线（射线）表示波的传播方向；波面上各点相位相同；波前是最前面的那个波面。在各向同性介质中，波线与波面垂直。波面为平面的波称平面波，波面为球面的波称球面波。

8.1.2 描述波动的物理量

描述波动常用以下物理量：

1. 波长 λ：同一波线上相位差为 2π 的两个相邻质点间的距离，即一个周期内波传播的距离；
2. 周期 T：波传播一个波长所需的时间，也等于介质质点振动的周期，由波源决定；
3. 频率 $\nu = \dfrac{1}{T}$：单位时间内波向前传播的完整波数，由波源决定；

4. 波速 u：振动状态（相位）在介质中传播的速度，由介质的性质决定。

三者之间的关系为

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu$$

这是波动学的基本关系式。

必须注意：波从一种介质进入另一种介质时，频率（周期）由波源决定而保持不变，波速由介质决定而改变，因此波长也要改变（$\lambda = u/\nu$）。这一点与”光的颜色由频率决定”是同一个道理。

核心考点：（1）波速是振动状态的传播速度，不是介质质点的振动速度，二者不可混淆；（2）频率由波源决定，波速由介质决定，波长随二者而变；（3）横波只能在固体中传播，纵波在固、液、气中都能传播，因此声波（纵波）能在空气中传播而绳波（横波）不能。

8.2 平面简谐波的波函数

8.2.1 波函数的建立

波源作简谐振动、且在介质中传播时波形不改变的波称简谐波。设一平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正方向传播，原点 O 处质点的振动表达式为

$$y(0,t) = A\cos(\omega t + \varphi),$$

则 x 处质点的振动比原点处落后一段时间 $\Delta t = x/u$（因为振动状态从原点传到 x 处需要这段时间），故 x 处质点在 t 时刻的位移等于原点处质点在 $t - \Delta t$ 时刻的位移：

$$y(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right].$$

利用 $u = \lambda\nu$、$\omega = 2\pi\nu$，可写成几种等价形式：

$$y(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] = A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right] = A\cos(\omega t - kx + \varphi)$$

其中

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

称角波数（波数）。这三式都是沿 x 轴正方向传播的平面简谐波的波函数。

若波沿 x 轴负方向传播，则 x 处质点的振动超前原点，波函数中 x/u 前取正号：

$$y(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right].$$

若已知波线上某点 x_0 的振动表达式为 $y = A\cos(\omega t + \varphi_0)$，则波函数为

$$y(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi_0\right],$$

即把”某点的相位”沿传播方向逐点推迟。

8.2.2 波函数的物理意义

波函数 $y(x,t)$ 含有两个自变量，从不同角度理解它：

1. 固定 $x = x_1$：$y = A\cos(\omega t - kx_1 + \varphi)$ 表示该处质点作简谐振动，其初相为 $\varphi - kx_1$，说明不同位置的质点振动相位不同，x 越大相位越落后；
2. 固定 $t = t_1$：$y = A\cos(kx - \omega t_1 - \varphi)$ 表示该时刻各质点的位移分布，即波形曲线（余弦曲线）；
3. t 与 x 都变：波形随时间沿传播方向平移，在 Δt 时间内波形平移 $\Delta x = u\Delta t$，这说明波是振动状态以速度 u 向前传播。

同一时刻波线上相距 Δx 的两点，其相位差为

$$\Delta\varphi = -k\Delta x = -\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x,$$

负号表示沿传播方向相位依次落后。相距一个波长时相位差为 2π，相距半个波长时相位差为 π（反相）。

核心考点：（1）波函数中 x/u 前的符号决定传播方向：负号表示沿 $+x$ 传播，正号表示沿 $-x$ 传播；（2）”落后”是指相位落后，因为振动从波源传来需要时间；（3）写波函数时必须先确定原点（或已知点）的振动表达式和波的传播方向，二者缺一不可。

8.3 波动方程与波速

8.3.1 物体的弹性形变

机械波在介质中传播依赖于介质的弹性。常见的三种基本形变为：

1. 线变（拉伸或压缩）：长 l、截面积 S 的棒受拉力 F 伸长 Δl，正应力 F/S 与线应变 $\Delta l/l$ 之比为杨氏模量
$$E = \frac{F/S}{\Delta l/l};$$
2. 切变：立方体受切向力作用，切应力与切应变之比为切变模量 G；
3. 体变：体积为 V 的介质受压，压强增量 Δp 与体积相对变化 $-\Delta V/V$ 之比为体积模量
$$K = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V}.$$

8.3.2 波动方程

将平面简谐波的波函数 $y = A\cos[\omega(t - x/u) + \varphi]$ 分别对 x 和 t 求二阶偏导，可得

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2},$$

称为一维波动方程（平面波波动方程）。它是一切以速度 u 沿 x 方向传播的波（不论机械波还是电磁波）所满足的普遍方程，平面简谐波的波函数只是它的一个特解。

8.3.3 决定波速的因素

由波动方程可以证明，波速由介质的弹性模量和密度决定，一般可写成

$$u = \sqrt{\frac{\text{弹性模量}}{\text{密度}}}.$$

具体地：

表 8.1: 几种介质中的波速

波的类型与介质	波速
绳（弦）上的横波	$u = \sqrt{\dfrac{F}{\rho_l}}$（$F$ 为张力，ρ_l 为线密度）
固体中的纵波	$u = \sqrt{\dfrac{E}{\rho}}$（$E$ 为杨氏模量）
固体中的横波	$u = \sqrt{\dfrac{G}{\rho}}$（$G$ 为切变模量）
液体、气体中的纵波	$u = \sqrt{\dfrac{K}{\rho}}$（$K$ 为体积模量）
理想气体中的声波	$u = \sqrt{\dfrac{\gamma RT}{M}}$（$\gamma$ 为比热比，M 为摩尔质量）

可见，波速只由介质的性质（弹性模量、密度、温度）决定，与波的频率、振幅无关。同一介质中，纵波波速一般大于横波波速（因为 $E > G$），这解释了地震时先感到上下颠动（纵波）后感到左右摇晃（横波）的现象。

核心考点：波速由介质决定、频率由波源决定，二者不能混为一谈。波从一种介质进入另一种介质时 u 变、λ 变而 ν 不变。

8.4 波的能量

8.4.1 平面简谐纵波传播时介质元的能量

在介质中取一体积元 $\mathrm{d}V$、质量 $\mathrm{d}m = \rho \mathrm{d}V$，当波传到该处时，其振动速度为

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right].$$

该体积元的振动动能为

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}\mathrm{d}m\,v^2=\frac{1}{2}\rho\mathrm{d}V\,A^2\omega^2\sin^2\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right].$$

由于体积元同时发生形变，还具有弹性势能，可以证明其弹性势能与动能相等且同步变化：

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{p}}=\mathrm{d}E_{\mathrm{k}}.$$

因此该体积元的总机械能为

$$\mathrm{d}E=\mathrm{d}E_{\mathrm{k}}+\mathrm{d}E_{\mathrm{p}}=\rho\mathrm{d}V\,A^2\omega^2\sin^2\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right].$$

这与单个简谐振子的能量有本质区别：单个振子的动能与势能相互转化、此消彼长，总能量守恒；而介质元的动能与势能同相变化，同时达到最大、同时为零，总能量不守恒，它随时间作周期性变化，能量不断从波源向前传递，这正是波传播能量的表现。

8.4.2 波的能量密度和能流密度

单位体积介质中的波的能量称为能量密度：

$$w=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}V}=\rho A^2\omega^2\sin^2\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right].$$

它随时间变化，其一个周期内的平均值为

$$\bar{w}=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2.$$

单位时间内通过某一面积的能量称能流（功率）$P=wuS$（S 为垂直于传播方向的面积）。单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的能量称能流密度，也称波的强度（波强）：

$$I=\frac{P}{S}=\bar{w}u=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2u$$

单位是 $\mathrm{W/m^2}$。能流密度是描述波的强弱的重要物理量，它与振幅的平方、频率的平方及波速成正比。

8.4.3 波的吸收

波在介质中传播时，由于介质的吸收和散射，波的强度随传播距离逐渐减小。实验表明，强度按指数规律衰减：

$$I=I_0\mathrm{e}^{-\alpha x},$$

其中 α 称吸收系数，与介质的性质和波的频率有关。频率越高，吸收一般越强，这就是超声波在空气中传播不远、而低频声波能传播很远的原因。

8.4.4 球面波

球面波从点波源向各方向均匀传播，同一波面上的强度相同。由能量守恒，通过半径为 r_1、r_2 的两个波面的总功率相等，即 $I_1 \cdot 4\pi r_1^2 = I_2 \cdot 4\pi r_2^2$，故

$$I \propto \frac{1}{r^2}.$$

又因 $I \propto A^2$，得振幅与距离成反比：

$$A_1 r_1 = A_2 r_2,$$

即球面波的振幅随距离反比衰减。平面波则因波面面积不变，振幅不随距离改变。

核心考点：（1）波的能量密度中动能与势能同相变化，这是波与单个振子的根本区别；（2）能流密度 $I = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u$ 中三个量都要用国际单位；（3）球面波振幅按 $1/r$ 衰减、强度按 $1/r^2$ 衰减，二者不要混淆。

8.5 惠更斯原理

8.5.1 惠更斯原理

惠更斯于 1690 年提出：介质中波前上的每一点都可以看作发射子波的新波源，这些子波在介质中向前传播，在其后某一时刻，这些子波的包迹（包络面）就是该时刻新的波前。这就是惠更斯原理。

惠更斯原理的实质是：波前上各点都可作为新的波源，波的传播方向就是子波包迹的法线方向。它对任何波动（机械波、电磁波）都适用，只要能确定某一时刻的波前，就能确定以后各时刻的波前。

8.5.2 惠更斯原理的应用

1. 解释波的衍射：波遇到障碍物或狭缝时，若缝宽与波长可比，缝上各点作为子波源发出的子波会向障碍物后面传播，使波偏离直线传播而绕到障碍物后面，形成衍射；
2. 解释波的反射和折射：由子波包迹可导出反射定律（入射角等于反射角）和折射定律（$\dfrac{\sin i}{\sin r} = \dfrac{u_1}{u_2}$）；
3. 说明波在两种介质界面上传播方向改变的原因：波速改变导致波前方向改变。

惠更斯原理的局限在于它只能说明波的传播方向（几何性质），不能说明波的强度分布，也不能解释干涉、衍射条纹的明暗分布，这些问题需要由惠更斯-菲涅耳原理（考虑子波的相干叠加）来解决。

核心考点：惠更斯原理中的”子波源”是波前上的点，不是波源本身；该原理只能确定波前的几何形状和传播方向，不能给出振幅和强度信息。

8.6 波的叠加原理和波的干涉

8.6.1 波的叠加原理

实验表明：几列波在同一介质中传播而相遇时，在相遇区域内任一点处，介质质点的位移等于各列波单独存在时在该点所引起的位移的矢量和；相遇后各列波仍按各自原来的方向、频率和波形继续传播，互不影响。这称为波的叠加原理，也称波的独立传播原理。

叠加原理成立的条件是介质的形变很小、满足线性关系。当波的振幅很大（如爆炸产生的冲击波）时，介质表现出非线性，叠加原理不再成立。

8.6.2 波的干涉

两列波在空间相遇，若在相遇区域内某些点的振动始终加强、某些点的振动始终减弱，形成稳定的振幅分布，这种现象称为波的干涉。能产生干涉现象的两列波称为相干波，其波源称相干波源。相干条件为：

1. 频率相同；
2. 振动方向相同；
3. 相位差恒定。

设两相干波源 S_1、S_2 的振动分别为 $y_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$、$y_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$，它们到空间某点 P 的距离分别为 r_1、r_2，则两波在 P 点的相位差为

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1).$$

两波在 P 点叠加后的合振幅为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

由此得干涉加强和减弱的条件：

1. 当 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$（$k = 0, 1, 2, \cdots$）时，$A = A_1 + A_2$，干涉加强（相长）；
2. 当 $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$ 时，$A = |A_1 - A_2|$，干涉减弱（相消）。

若两波源初相相同（$\varphi_1 = \varphi_2$），则相位差只由波程差 $\delta = r_2 - r_1$ 决定：

$$\delta = \pm k\lambda \text{ 时加强}, \qquad \delta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} \text{ 时减弱}.$$

核心考点：（1）相干条件三条缺一不可，尤其是” 相位差恒定”，两个独立的普通光源不能产生稳定干涉；（2）干涉加强不是” 位移始终最大”，而是合振幅最大、能量集中；（3）当 $\varphi_1 \neq \varphi_2$ 时，必须用相位差公式而不能只看波程差。

8.7 驻波

8.7.1 驻波的形成

两列振幅相同、传播方向相反的相干波叠加，就形成驻波。典型情形是波在介质界面上的反射波与入射波叠加。

8.7.2 驻波的波函数

设两列波分别沿 $+x$、$-x$ 方向传播，波函数为

$$y_1 = A\cos\left[2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right)\right], \qquad y_2 = A\cos\left[2\pi\left(\nu t + \frac{x}{\lambda}\right)\right],$$

叠加后

$$y = y_1 + y_2 = 2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\cos 2\pi\nu t.$$

即

$$y = \left(2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\right)\cos\omega t$$

这就是驻波的波函数。

驻波与行波有显著不同：

1. 各点的振幅为 $\left|2A\cos\dfrac{2\pi x}{\lambda}\right|$，不随时间变化，空间上形成稳定的振幅分布；
2. 当 $\cos\dfrac{2\pi x}{\lambda} = 0$，即 $x = (2k+1)\dfrac{\lambda}{4}$ 时，振幅为零，这些点称为波节；
3. 当 $\left|\cos\dfrac{2\pi x}{\lambda}\right| = 1$，即 $x = k\dfrac{\lambda}{2}$ 时，振幅最大（$2A$），这些点称为波腹；
4. 相邻两波节（或两波腹）之间的距离为 $\lambda/2$，相邻波节与波腹之间的距离为 $\lambda/4$；
5. 两波节之间的各点振动相位相同，波节两侧的各点振动相位相反；
6. 驻波不传播能量，能量在波节与波腹之间的区域内来回转换，平均能流为零。

8.7.3 半波损失

当波从波疏介质（密度较小、波速较大）入射到波密介质（密度较大、波速较小）的分界面上反射时，反射波的相位发生 π 的突变，相当于损失了半个波长，这种现象称为半波损失。反之，从波密介质射向波疏介质而反射时，无半波损失。

半波损失的存在使驻波的波节出现在反射界面处（波密介质一侧），这是弦线、空气柱中形成驻波时确定波节位置的重要依据。

8.7.4 弦线振动的简正模式

两端固定的弦（长为 L）上形成驻波时，两端必为波节，故弦长必须是半波长的整数倍：

$$L = n\frac{\lambda_n}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots),$$

相应的波长和频率为

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad \nu_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}.$$

$n = 1$ 对应最低频率 $\nu_1 = \dfrac{u}{2L}$，称基频（基音）；$n = 2, 3, \cdots$ 对应的频率称谐频（泛音），都是基频的整数倍。每一种可能的稳定振动方式称简正模式。

一端固定、一端自由的弦（或空气柱），自由端为波腹，则

$$L = (2n-1)\frac{\lambda_n}{4}, \qquad \nu_n = \frac{(2n-1)u}{4L}.$$

简正模式是乐器发声、微波谐振腔、激光谐振腔等问题的基础。

核心考点：（1）驻波不是波，而是特殊的振动状态，它不传播能量；（2）波节处振幅为零但并非” 没有振动”，各点仍按同一频率振动，只是相位不同；（3）半波损失只发生在” 波疏到波密” 的反射，且只对反射波有 π 的相位突变。

8.8 多普勒效应

当波源和观察者（接收器）之间有相对运动时，观察者接收到的频率与波源发出的频率不同，这种现象称为多普勒效应。

设波源频率为 ν，波在介质中的速度为 u，波源相对介质的速度为 v_s，观察者相对介质的速度为 v_0，规定二者相互接近时 v_s、v_0 取正，相互远离时取负。则观察者接收到的频率为

$$\nu' = \nu\frac{u + v_0}{u - v_s}$$

可分三种情形讨论：

1. 波源静止（$v_s = 0$）、观察者运动：$\nu' = \nu\dfrac{u + v_0}{u}$。观察者接近波源时 $v_0 > 0$，接收频率升高；远离时 $v_0 < 0$，接收频率降低；
2. 观察者静止（$v_0 = 0$）、波源运动：$\nu' = \nu\dfrac{u}{u - v_s}$。波源接近观察者时 $v_s > 0$，波长被” 压缩”，接收频率升高；远离时频率降低；
3. 波源与观察者同时运动：由上式统一给出。

注意两种情形的不对称性：波源运动时波长改变，观察者运动时波长不变而” 接收速率” 改变，因此同样速度下二者引起的频率变化并不相同。

当波源速度超过波速（$v_s > u$）时，波源前方各子波波前的包迹形成圆锥面，称马赫锥，其表面就是冲击波，伴随巨大的声响（如超音速飞机的” 音爆”）。

光也有多普勒效应。由于光速与参考系无关，光的 Doppler 效应需用相对论公式处理，其结果是：光源与观察者相互远离时接收频率降低（光谱线向红端移动，称红移），相互接

近时频率升高（紫移）。天文上正是通过测量星系光谱的红移，得出星系正在远离我们（哈勃定律），成为宇宙膨胀的重要证据。

核心考点：多普勒效应中”波源运动”与”观察者运动”的效果不同，不能简单互换；公式中的符号必须按”接近为正”统一规定，否则结果会颠倒。

8.9 声波

声波是机械纵波，频率在 20 Hz ∼ 20 kHz 之间能引起人耳听觉的称可闻声波；低于 20 Hz 的称次声波，高于 20 kHz 的称超声波。

声波在介质中传播时，介质各点的压强在原来压强的基础上发生周期性变化，这一压强的变化量称声压：

$$p = p_m \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right],$$

声压幅值 $p_m = \rho u A\omega$。声强（能流密度）为

$$I = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u = \frac{p_m^2}{2\rho u}.$$

人耳对声波强弱的感受并不与声强成正比，而是近似与声强的对数成正比，故引入声强级：

$$L = 10\lg\frac{I}{I_0}\ (\mathrm{dB}),$$

其中 $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$ 为基准声强（约相当于人耳能听到的最弱声音）。

超声波频率高、波长短，具有方向性好、穿透力强、能量集中的特点，可用于探伤、测距、医学成像（B 超）和清洗；次声波频率低、波长长、传播远、衰减小，可用于监测地震、核爆炸，但也可能对人体造成危害。

核心考点：声压与声强是两个不同的量，声压是压强的变化量（单位 Pa），声强是能流密度（单位 $\mathrm{W/m^2}$）；声强级用分贝表示，是相对量。

8.10 电磁波

电磁波是变化的电场和变化的磁场在空间的传播，其理论由麦克斯韦方程组给出（详见第八章）。电磁波的性质与机械波有相似之处，也有本质区别：

1. 电磁波是横波，$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{B} \perp \boldsymbol{u}$，三者构成右手螺旋关系，且 $\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同相位；
2. 电磁波在真空中的传播速度为 $c = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \approx 3.00 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$，在介质中 $u = \dfrac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$；
3. 电磁波不需要介质，可以在真空中传播；
4. 电磁波具有能量和动量，其能流密度由坡印廷矢量 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}$ 描述；
5. 电磁波的传播速度、波长与频率同样满足 $u = \lambda\nu$，进入介质时频率不变、波速和波长改变。

电磁波谱按波长由长到短依次为：无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、γ 射线。它们本质上都是电磁波，只是波长（频率）不同，因而产生方式和与物质相互作用的方式不同。可见光只占电磁波谱中极窄的一段（约 $400 \sim 760$ nm）。

核心考点：电磁波与机械波的最大区别在于：电磁波不需要介质，可在真空中传播；且电磁波是横波，其” 振动” 是电场和磁场的变化，而不是介质质点的位移。